

STAGE DE MASTER 2 :

CARTOGRAPHIE DE LA DISPONIBILITÉ DES ZONES INTERTIDALES ET INFLUENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE COMPORTEMENT D'ALIMENTATION DES OISEAUX CÔTIERS



Mars 2026 – Août 2026

Pauline Tonard

Sous l'encadrement de :
Jérôme Cabelguen, OFB
Isabelle Gailhard-Rocher, OFB
Amandine Nicolle, ENSTA
Clémence Chupin, ENSTA
Clément Jourdan, MNHN, CESCO
Anthony Sturbois, LEMAR

Résumé

Les zones intertidales du golfe du Morbihan sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces d'oiseaux côtiers migrateurs, dont l'accès aux ressources alimentaires dépend fortement de la dynamique des marées. Cependant, l'évolution des conditions hydrodynamiques liée au changement climatique pourrait modifier la disponibilité spatiale et temporelle de ces habitats et affecter les stratégies d'alimentation des oiseaux d'eau.

Cette étude vise à caractériser la disponibilité des habitats intertidaux du golfe du Morbihan et à évaluer leur utilisation par différentes espèces d'oiseaux côtiers hivernants. Pour cela, une approche combinant modélisation hydrodynamique et données de télémétrie GPS a été mise en œuvre. Les simulations ont permis de déterminer les périodes d'immersion et d'émersion des vasières, puis de les confronter aux localisations des individus afin d'analyser leurs stratégies d'utilisation de ces milieux.

Les résultats montrent que la dynamique des marées constitue le principal facteur contrôlant la disponibilité des habitats intertidaux. Les périodes de mortes-eaux offrent un temps de disponibilité plus important que les périodes de vives-eaux, malgré une surface émergée plus faible à marée basse. Des différences interspécifiques et individuelles révèlent des stratégies d'alimentation propres à chaque espèce. Enfin, les scénarios d'élévation du niveau marin indiquent une diminution de la surface et de la durée d'accessibilité des zones intertidales, susceptible de réduire les opportunités d'alimentation pour les oiseaux côtiers.

Cette étude souligne l'intérêt de combiner modélisation hydrodynamique et télémétrie GPS pour mieux comprendre les interactions entre dynamique côtière et écologie des oiseaux d'eau, et pour anticiper les effets du changement climatique sur les habitats intertidaux.

Abstract

Intertidal habitats in the Gulf of Morbihan are essential for many migratory shorebird species, whose access to food resources is strongly governed by tidal dynamics. However, hydrodynamic changes associated with climate change, particularly sea-level rise, may alter the spatial and temporal availability of these habitats and consequently affect the foraging strategies of waterbirds.

This study aims to characterize the availability of intertidal habitats in the Gulf of Morbihan and to assess their use by different wintering shorebird species. To achieve this, an approach combining hydrodynamic modelling and GPS telemetry data was implemented. Hydrodynamic simulations were used to determine the periods of mudflat inundation and exposure, which were then compared with the GPS locations of tagged individuals to analyse their patterns of habitat use.

The results show that tidal dynamics are the primary factor controlling the availability of intertidal habitats. Neap tides provide longer periods of habitat availability than spring tides, despite exposing a smaller intertidal area at low tide. The analyses also reveal interspecific and individual differences, reflecting species-specific foraging strategies. Furthermore, sea-level rise scenarios indicate a reduction in both the extent and the duration of accessibility of intertidal habitats, potentially decreasing feeding opportunities for shorebirds.

This study highlights the value of combining hydrodynamic modelling with GPS telemetry to improve our understanding of the interactions between coastal dynamics and waterbird ecology, and to anticipate the impacts of climate change on intertidal habitats.

Table des matières

1	Introduction.....	4
2	Site d'étude	5
3	Matériels et méthodes.....	6
3.1	Données de télémétrie.....	6
3.2	Délimitation des zones de zoom.....	8
3.3	Modèle hydrodynamique : TELEMAC 2D	9
3.4	Calibration et validation du modèle	10
3.5	Ajout des conditions météorologiques dans le modèle.....	11
3.6	Calcul des indicateurs de disponibilité et d'utilisation des vasières intertidales	13
4	Résultats	14
4.1	Disponibilité des vasières intertidales	14
4.2	Utilisation des vasières intertidales par les oiseaux	17
4.3	Prédiction de la disponibilité des vasières intertidales.....	Error! Bookmark not defined.
5	Discussion	23
5.1	Modèle TELEMAC 2D	23
5.2	Disponibilité des zones d'alimentation	24
5.3	Utilisation des habitats intertidaux par les oiseaux.....	24
5.4	Effets du changement climatique	26
5.5	Perspectives.....	28
6	Conclusion	28
	Bibliographie.....	28
	Annexes	31

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier Amandine Nicolle et Clémence Chupin pour leur encadrement au sein de l'ENSTA. Merci pour votre disponibilité, votre écoute et vos conseils tout au long de ce stage. J'adresse également mes remerciements à Isabelle Gaillard-Rocher pour son accompagnement et son suivi au sein de l'OFB, ainsi qu'à Jérôme Cabelguen pour les échanges autour des oiseaux du golfe du Morbihan et pour les moments partagés lors des journées de terrain.

Je remercie tout particulièrement Clément Jourdan pour son accompagnement dans la découverte des oiseaux côtiers, ainsi que pour les nombreuses idées et pistes d'analyse qui ont contribué à enrichir ce travail.

Je remercie également Anthony Sturbois pour les échanges scientifiques et les conseils qu'il m'a apportés au cours de ce stage.

Enfin, je souhaite remercier mes proches. Merci à mes parents pour leur confiance, leur soutien et leurs encouragements tout au long de mes études, même s'il n'a pas toujours été facile de comprendre mes histoires de modèles numériques, de marée et d'oiseaux. Merci à mon frère Romain et à Marion de m'avoir offert le plus beau des cadeaux au cours de cette période.

Enfin, merci à mes amis les plus proches pour leur présence, leur écoute et tous les moments partagés au fil de ces dernières années.

1 Introduction

Les zones intertidales correspondent aux espaces côtiers situés entre les niveaux de marée haute et de marée basse. Soumises aux alternances d'émersion et d'immersion imposées par les marées, elles constituent des environnements particulièrement dynamiques où les conditions physiques et biologiques évoluent continuellement. Ces milieux regroupent une grande diversité d'habitats, notamment des vasières, des herbiers marins, des prés salés et des marais littoraux, qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers.

Les vasières, composées de sédiments très fins riches en organismes benthiques, représentent des zones d'alimentation majeures pour de nombreuses espèces d'oiseaux côtiers, notamment les limicoles et certains anatidés. Les herbiers de zostères constituent également une ressource alimentaire importante pour plusieurs espèces, notamment la Bernache cravant (Cabelguen et al., 2016). Plus en amont sur l'estran, les prés salés, dont la submersion dépend des conditions de marée, offrent des habitats complémentaires utilisés par l'avifaune. Les marais littoraux, situés à l'interface entre les milieux marins et continentaux, jouent un rôle essentiel dans les échanges de matière et d'énergie, tout en étant des zones de refuge et d'alimentation (Cabelguen et al., 2016).

Parmi les oiseaux côtiers, les limicoles présentent une forte dépendance au cycle de marée (Fonseca et al., 2017). Leur activité est étroitement liée à l'accessibilité des zones intertidales : à marée basse, ils exploitent les vasières découvertes pour rechercher leur nourriture, tandis qu'à marée haute, ils rejoignent des zones de repos telles que les prés salés ou les marais littoraux (Cabelguen et al., 2016). La dynamique des marées contrôle ainsi directement la disponibilité des habitats de nourrissage à travers les surfaces exondées et leur durée d'exposition, deux paramètres déterminants pour l'alimentation des oiseaux côtiers. La disponibilité temporaire de ces habitats oblige les oiseaux de rivage à adopter des stratégies de recherche de nourriture efficaces durant les courtes périodes d'accès aux ressources (Effendi et al., 2025).

Cependant, ces milieux sont soumis à de nombreuses pressions liées aux activités humaines et aux changements environnementaux. La régression des zones humides, la dégradation des herbiers et l'artificialisation du littoral modifient la disponibilité des habitats favorables aux oiseaux de rivage (Cabelguen et al., 2016). Dans un contexte d'élévation du niveau marin, la réduction des surfaces intertidales accessibles pourrait également limiter le temps disponible pour l'alimentation et modifier la distribution spatiale des espèces (Effendi et al., 2025). Ces transformations peuvent conduire à une concentration des populations sur les zones restantes et renforcer la compétition pour l'accès aux ressources alimentaires (Masero et al., 2001).

Face à ces enjeux, les avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives pour l'étude de l'utilisation de l'espace par les oiseaux côtiers. Le développement des balises GPS et de la télémétrie satellite a permis de mieux caractériser leurs déplacements, de cartographier leurs zones de nourrissage et d'hivernage et d'analyser leur distribution spatiale (Donnez et al., 2023).

Parallèlement, la modélisation hydrodynamique constitue un outil essentiel pour caractériser les dynamiques de marée qui conditionnent l'accessibilité des habitats intertidaux. Les modèles numériques permettent de simuler les niveaux d'eau et de reproduire les variations spatiales et temporelles de la marée. Le croisement de ces informations avec les données de télémétrie offre ainsi la possibilité d'analyser finement l'influence des conditions hydrodynamiques sur l'utilisation de l'espace par les oiseaux côtiers.

Le golfe du Morbihan est un site d'étude particulièrement pertinent pour aborder ces problématiques. Ce système macrotidal, caractérisé par des marées semi-diurnes, présente une forte hétérogénéité spatiale et temporelle des niveaux d'eau, avec un marnage qui diminue progressivement de l'entrée vers l'intérieur du golfe. S'étendant sur près de 13 000 hectares et comprenant environ 240 kilomètres de linéaire côtier, il représente l'un des principaux sites français pour l'hivernage des oiseaux d'eau (Cabelguen et al., 2023). Le golfe abrite de nombreux habitats remarquables, parmi lesquels figure notamment le plus vaste herbier de Zostère naine de Bretagne. La complémentarité entre les différents habitats et espaces protégés favorise une forte diversité d'espèces d'oiseaux côtiers (Cabelguen et al., 2016).

Dans ce contexte, ce stage vise à cartographier la disponibilité des habitats intertidaux du golfe du Morbihan à partir d'une modélisation hydrodynamique, afin d'évaluer les conditions d'alimentation offertes aux oiseaux côtiers et leur évolution face au changement climatique. Ainsi, plusieurs questions se posent concernant la dynamique des zones intertidales et leur utilisation par les oiseaux côtiers : (1) Comment les variations de niveaux d'eau contrôlent-elles la disponibilité des habitats de nourrissage dans le golfe ? et (2) Comment cette disponibilité pourrait-elle évoluer face aux modifications futures des conditions environnementales, notamment dans un contexte d'élévation du niveau marin et d'intensification des tempêtes ?

Pour répondre à ces questions, trois objectifs ont été définis : (1) Caractériser la dynamique d'immersion et d'émersion des habitats intertidaux à partir d'un modèle hydrodynamique, (2) Quantifier leur disponibilité spatiale et temporelle en croisant les résultats du modèle avec les données de télémétrie GPS, et (3) Évaluer l'impact potentiel de différents scénarios climatiques sur l'accessibilité de ces habitats. Cette approche combinera ainsi modélisation numérique et données de télémétrie GPS afin de mieux comprendre les relations entre l'hydrodynamique, la disponibilité des ressources et l'utilisation de l'espace par les oiseaux côtiers dans le golfe du Morbihan.

2 Site d'étude

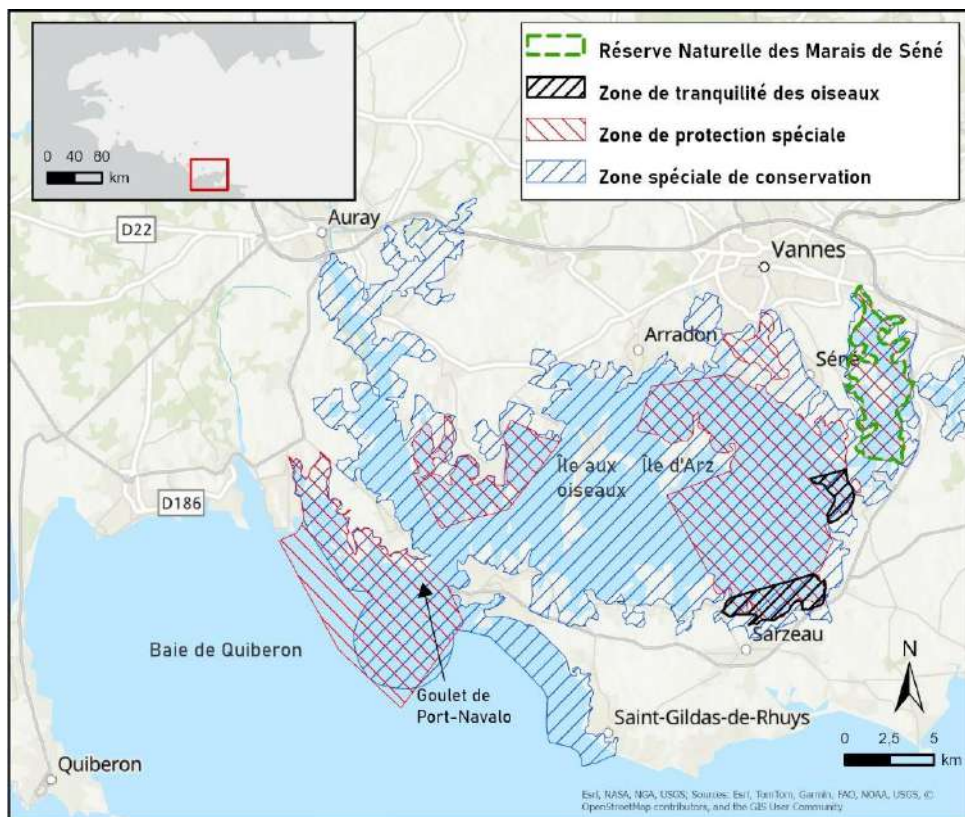


Figure 1 : Localisation de la zone d'étude et des zones protégées du golfe du Morbihan.

Le golfe du Morbihan est situé au sud de la Bretagne, dans le département du Morbihan. Il se compose d'une baie peu profonde parsemée de nombreuses îles et îlots, recevant des apports de plusieurs estuaires. Il a une superficie d'environ 11 500 hectares et un linéaire côtier de 250 kilomètres. C'est un bassin semi-fermé, relativement protégé des houles océaniques, notamment grâce à la présence de la presqu'île de Quiberon à l'ouest (Figure 1). Le golfe communique avec la mer par un passage étroit de 900 mètres, appelé goulet de Port-Navalo (Thiébot et al., 2024). Ce goulet étroit constitue la seule voie de communication avec l'océan, ce qui limite le renouvellement de l'eau lors des marées. La présence de nombreuses îles, notamment les deux plus grandes : l'île aux Moines et l'île d'Arz, situées dans la partie centrale du golfe, influence fortement l'hydrodynamique du golfe. Ces îles séparent le golfe en 2 bassins différents :

- Le bassin occidental : plus directement soumis aux dynamiques océaniques, avec des courants de marée forts, une profondeur pouvant aller jusqu'à 20-25 mètres et composé principalement de côte rocheuse.
- Le bassin oriental : avec des courants plus faibles, favorisant les dépôts sédimentaires et le développement de grandes vasières découvertes à marée basse, jouant ainsi un rôle central dans l'alimentation de nombreuses espèces (Le Corre, 2009).

La propagation de la marée dans le golfe est fortement perturbée par la présence d'îles et d'îlots, ce qui engendre un décalage de marée pouvant atteindre jusqu'à deux heures entre les parties ouest et est du golfe (Le Corre, 2009).

Ces caractéristiques permettent au golfe d'avoir une grande diversité de paysages, ce qui favorise l'accueil de nombreuses espèces. Classé site Ramsar en 1991 (zone humide ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau), il accueille chaque hiver jusqu'à 60 000 oiseaux d'eau, ce qui en fait l'un des principaux sites d'hivernage d'Europe (Cabelguen et al., 2023).

Le golfe du Morbihan se distingue par la superposition de plusieurs dispositifs de protection complémentaire qui permettent de renforcer la conservation des habitats et des espèces tout en intégrant les activités humaines (Cabelguen et al., 2023). En effet, le golfe est reconnu à l'échelle européenne par le réseau Natura 2000, qui résulte de la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats. Ce réseau vise à préserver les habitats naturels ainsi que les espèces d'intérêt communautaire grâce à la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour les habitats et autres espèces (Figure 1)(Princé et al., 2020).

Afin de limiter les perturbations liées aux activités humaines, plusieurs mesures de gestion ont été mises en place. Notamment, une zone de tranquillité pour l'avifaune a été instaurée en 2002, puis renforcée en 2016 par un arrêté ministériel de protection de biotope (Figure 1). Active durant la période hivernale (du 1er octobre au 31 janvier), cette zone interdit les activités telles que la navigation ou la pêche à pied pour réduire le dérangement des oiseaux (Cabelguen et al., 2023).

Cependant, le golfe du Morbihan est un territoire fortement soumis aux pressions anthropiques. Très attractif sur le plan touristique, il est devenu un exemple de site littoral confronté à des conflits entre activités humaines et préservation des milieux naturels (Le Corre, 2009).

3 Matériels et méthodes

3.1 Données de télémétrie

3.1.1 Espèces étudiées

Les oiseaux d'eau regroupent des espèces de différents groupes taxonomiques ayant pour point commun de passer tout ou une partie de leur cycle de vie dans les zones humides et les milieux aquatiques. Quatre espèces ont été retenues pour cette étude, un anatidé et trois limicoles :

- Bernache cravant (*Branta bernicla*) (Figure 2a)

Petite oie marine appartenant à la famille des Anatidés, la Bernache cravant est migratrice et hiverne sur les côtes atlantiques européennes. Dans le golfe du Morbihan, elle privilégie les espaces intertidaux de la partie orientale (Mahéo et Denis, 1987). Ces zones sont colonisées par des herbiers de Zostère marine (*Z. marina*) et de Zostère naine (*Z. noltei*), alimentation très recherchée par la Bernache cravant. Elle peut également se nourrir dans l'eau en basculant son corps pour atteindre la végétation (Dalloyau & Robin, 2013).

- Chevalier gambette (*Tringa totanus*) (Figure 2b)

Limicole de taille moyenne, assez haut sur pattes et qui possède un long bec. Il évolue sur des rivages rocheux, sablonneux ou vaseux, en marchant rapidement et en picorant à la surface (Réserve Naturelle de la baie de Saint-Brieuc, 2021).

- Courlis cendré (*Numenius arquata*) (Figure 2c)

Plus grand limicole européen, il est caractérisé par de grandes pattes et un long bec recourbé vers le bas. Son régime alimentaire est principalement composé de vers, de mollusques et de crustacés,

capturés à l'aide de son bec à terminaisons sensorielles qui lui permet de sonder les sols meubles (Svensson et al., 2009).

- Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*) (Figure 2d)

C'est un oiseau migrateur de longue distance, fréquentant lors de ses migrations les vasières. Il se nourrit de vers, mollusques et crustacés principalement recherchés à vue lorsque l'estran est découvert par la marée (Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, 2021).

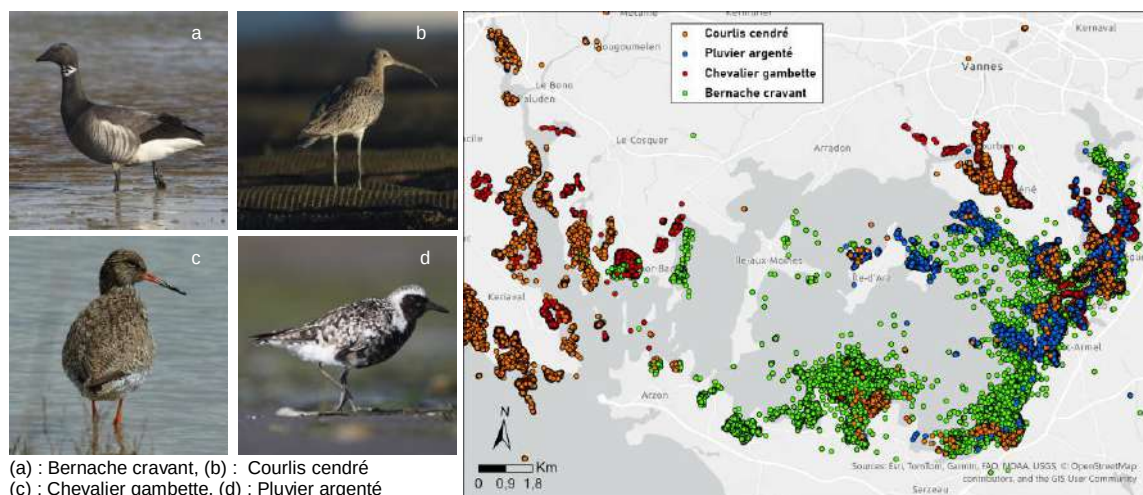


Figure 2 : Espèces étudiées et localisation des points GPS dans le golfe du Morbihan. Crédits photographiques : Réserve naturelle des marais de Séné (a, c, d) ; Thierry Guyot (b).

3.1.2 Données GPS

Afin d'étudier le comportement des oiseaux, des individus de ces 4 espèces ont été capturés à l'aide de différents dispositifs, puis équipés de balises GPS (Figure 3). Ces dispositifs ont été fixés de manière à ne pas dépasser 3% du poids total de l'animal, afin de limiter l'impact sur leur activité (Kenward, 1987). Ils permettent d'obtenir des données précises de la localisation des individus avec une résolution pouvant atteindre 20 mètres (Donnez et al., 2023). Une fois les données acquises sous forme de fichier au format « csv », celles-ci ont été filtrées pour ne garder que les points GPS situés à l'intérieur du golfe, et ayant été acquis lorsque la vitesse de l'individu était inférieure à 6 km/h pour exclure les données de vol (Piersma et Bruggemann, 1997) (Figure 3).

Espèces	Points GPS zone étude	Points GPS (filtre 6 km/h)	Individus suivis	Période avec des données	Seuil attribué (cm)
Pluvier	10717	10566	9	01/11/2025 02/03/2026	0
Courlis	47446	46787	13	01/11/2025 02/03/2026	10
Gambette	21690	21451	14	01/11/2025 02/03/2026	5
Bernache	49253	48680	22	01/11/2025 02/03/2026	10

Figure 3 : Statistiques générales des données de télémétrie.

Afin d'identifier les zones potentiellement accessibles pour l'alimentation, un seuil de hauteur d'eau a également été défini pour chaque espèce (Figure 3). Ce seuil représente la profondeur maximale de la lame d'eau dans laquelle l'espèce est supposée pouvoir se nourrir. Une valeur de 0 cm correspond aux espèces ne s'alimentant que sur des surfaces totalement émergées, comme le Pluvier argenté, tandis que des valeurs supérieures sont attribuées aux espèces capables d'exploiter des zones recouvertes par une faible hauteur d'eau grâce à une plus grande longueur de pattes (Chevalier gambette et Courlis cendré) ou à leur capacité à flotter (Bernache cravant). Dans le cas de la Bernache cravant, un seuil de 10 cm a été retenu afin de représenter l'accès aux herbiers de zostères, ressource alimentaire principale de l'espèce dans le golfe du Morbihan.

3.1.3 Calcul des KDE

La *Kernel Density Estimation* (noyaux de densité de probabilité) est une méthode statistique permettant de transformer un ensemble de points en une surface continue représentant l'intensité d'utilisation de l'espace (Worton, 1989). Dans cette étude, les KDE ont été calculés à l'aide du package *adehabitatHR* sous R, qui est dédié à l'analyse des déplacements et à l'estimation des domaines vitaux (Calenge, 2023). La fonction *kernelUD* de ce package permet d'estimer la distribution d'utilisation (UD) à partir des positions GPS. Cette estimation est réalisée sur une grille spatiale, où la valeur de densité est calculée au centre de chaque cellule (Calenge, 2006).

Les calculs de KDE reposent sur 3 paramètres principaux : le lissage, la grille de calcul et l'extension de la grille (Calenge, 2023). Le paramètre de lissage « h », fixé à 200m pour tous les individus, contrôle l'étalement des noyaux autour des positions GPS, une valeur trop faible produit une surface fragmentée, tandis qu'une valeur trop élevée entraîne un lissage trop important et donc une perte de précision. La grille de calcul correspond à la surface sur laquelle la densité est estimée, sa résolution influence le niveau de détail, mais reste secondaire par rapport au lissage. Une grille de 500 cellules est donc définie ici. Enfin l'extension de la grille, paramétrée à 2, définit une marge autour des données observées en élargissant l'emprise spatiale de 2 fois dans toutes les directions (Calenge, 2023).

Deux valeurs de KDE ont été retenues : le KDE 50%, qui représente la zone cœur, c'est-à-dire la zone la plus densément utilisée par l'individu, et dans laquelle il réalise les activités essentielles à sa survie : alimentation, repos et déplacement. Et le KDE 95%, qui correspond plus largement au domaine vital (Jourdan et al., 2022; Worton, 1989).

3.2 Délimitation des zones de zoom

Afin de représenter au mieux les zones fréquentées par les différentes espèces d'oiseaux dans le golfe du Morbihan, trois zones de zoom ont été définies (Figure 4). Ces secteurs ont été sélectionnés à partir des principales zones de présence des espèces étudiées (Figure 2), et correspondent aux estuaires de la rivière d'Auray, de Vannes et de Noyal. Ces estuaires constituent des habitats particulièrement intéressants pour l'avifaune en raison de leurs grandes vasières découvertes à marée basse, qui offrent d'importantes ressources alimentaires (Cabelguen et al., 2023). Les estuaires sont des zones caractérisées par l'interaction entre eaux douces continentales et eaux salées marines, ce mélange favorise le dépôt de sédiments fins et la formation de replats sablo-vaseux (Cabelguen et al., 2016). Ces milieux jouent un rôle important car ils fournissent des zones d'alimentation, de repos et de refuge pour de nombreuses espèces. Les trois zones retenues abritent également des habitats remarquables tels que les slikkes et les herbiers de zostères. Ces herbiers constituent une ressource alimentaire essentielle pour plusieurs espèces d'oiseaux herbivores (Cabelguen et al., 2016).

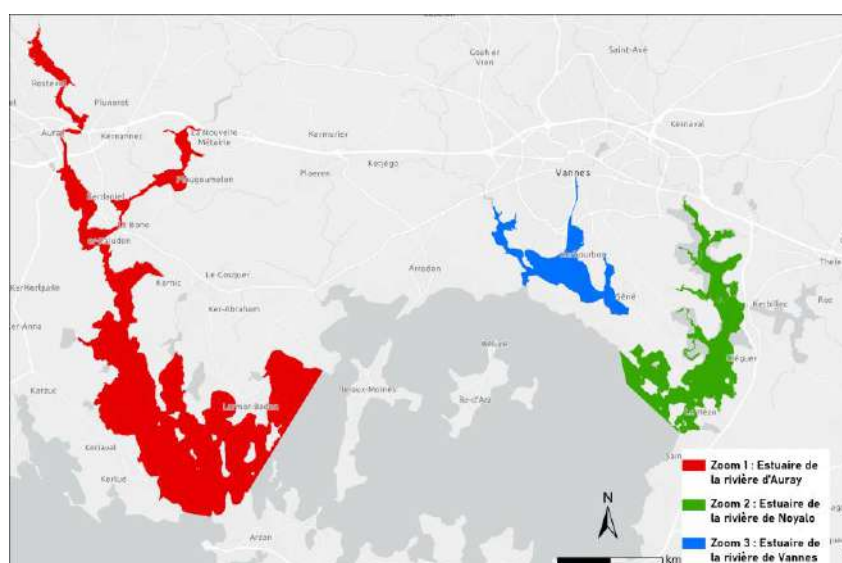


Figure 4 : Cartes des différents zooms utilisés pour l'analyse : l'estuaire de la rivière d'Auray (en rouge), l'estuaire de la rivière de Vannes (en bleu) et l'estuaire de la rivière de Noyal (en vert).

3.3 Modèle hydrodynamique : TELEMAC 2D

3.3.1 Principe

La modélisation de la marée dans le golfe du Morbihan a été réalisée à l'aide de TELEMAC 2D, un modèle numérique basé sur la résolution des équations de Saint-Venant par éléments finis (Annexe 5). Ces équations permettent de prédire l'évolution spatiale et temporelle de la hauteur d'eau et de la vitesse horizontale à partir des conditions de marée, des forçages et de la bathymétrie appliqués au modèle.

La résolution de ces équations de continuité repose sur plusieurs hypothèses, adaptées aux écoulements côtiers peu profonds :

- Hypothèse d'eau peu profonde : la hauteur d'eau est très inférieure à la longueur horizontale du domaine étudié. Cette hypothèse implique que les vitesses verticales sont négligeables devant les vitesses horizontales.
- Hypothèse hydrostatique : la pression est supposée hydrostatique, ce qui signifie que les variations de pression verticales liées aux accélérations sont négligées.
- Hypothèse d'incompressibilité : la masse volumique de l'eau est considérée constante. (Hervouet, 2007).

3.3.2 Construction du modèle numérique

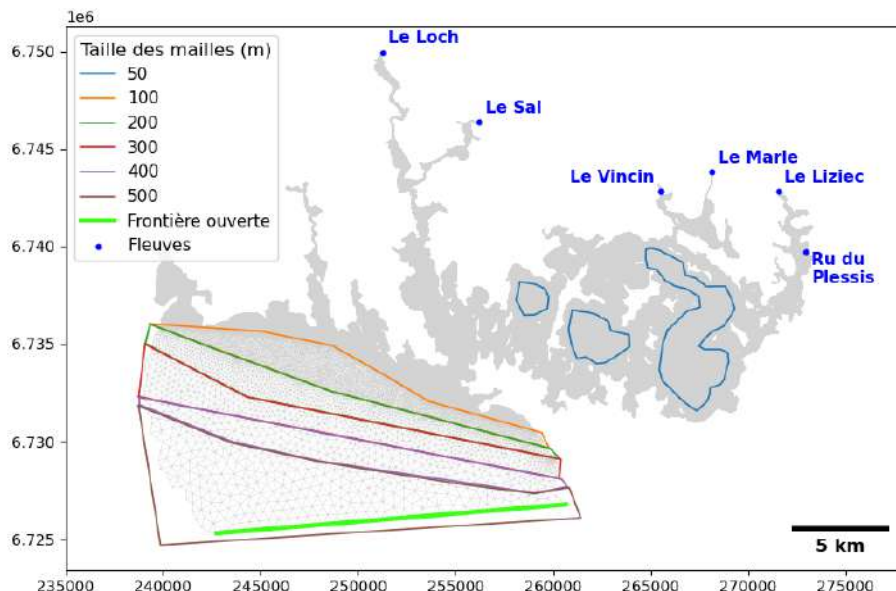


Figure 5 : Délimitation de la taille des mailles en mètres du modèle et localisation des différents fleuves du golfe.

Le maillage a été généré sous Blue Kenue, logiciel qui permet de manipuler des données d'entrée et de sortie d'un modèle hydrodynamique, de visualiser les résultats et de préparer des fichiers compatibles avec TELEMAC (CHC, 2011). Le domaine d'étude représente le maillage du modèle, il est limité au trait de côte du golfe du Morbihan (Shom et IGN, 2021). La frontière ouverte au large du domaine a été ajustée au niveau de l'extrémité de la presqu'île de Quiberon (Figure 1) de manière à bien représenter l'arrivée de l'onde de marée dans le golfe. Une résolution homogène de 30 mètres a été définie, puis des zones de densité ont été ajoutées. Ainsi, une résolution de 50 m est appliquée dans les zones sans îles à l'intérieur du golfe et à l'embouchure, puis une augmentation progressive de la résolution vers le large, jusqu'à atteindre 500 m à la limite du domaine (Figure 5). Ce maillage possède 147 352 nœuds, ce qui permet d'optimiser le temps de simulation tout en conservant une bonne résolution dans les zones d'intérêt. Ce choix est également cohérent avec la précision spatiale de 20 m des données de télémétrie issues des balises GPS équipées sur les oiseaux (Donnez et al., 2023). Avec ce maillage, le temps de calcul pour une simulation complète sans forçage météorologique est d'environ 1 semaine. Ensuite, la bathymétrie a été intégrée à notre maillage à partir d'un MNT topo-bathymétrique côtier issu du Service national d'hydrographie et d'océanographie (Shom), d'une résolution de 20 m (Shom, 2015).

3.3.3 Conditions limites

Les conditions limites sont un élément important de la modélisation hydrodynamique, car elles permettent l'ajout de forçages externes dans le modèle. Dans cette étude, l'ensemble du trait de côte est défini sous forme de frontières fermées que l'écoulement ne peut pas traverser. La frontière au large a été définie comme une frontière ouverte afin de permettre l'ajout du forçage de marée (Figure 5). Pour appliquer des hauteurs d'eau à chaque point de la limite ouverte du maillage, le forçage de marée utilisé est celui réalisé par le modèle CST France développé par le SHOM (Le Roy et Simon, 2003). Ce modèle s'appuie sur 115 composantes harmoniques issues de simulations numériques et de données d'observations permettant de reproduire la propagation de la marée depuis le large vers l'intérieur du golfe. Dans cette étude, le choix a été fait de ne pas ajouter les apports des fleuves présents dans le golfe. En effet, leur débit est extrêmement faible comparé aux forçages dominants de la marée, et leurs points de conditions limites sont situés dans des zones émergées, ce qui rend impossible toute modélisation sans dégradation de la bathymétrie (Annexe 1).

3.3.4 Coefficient de frottement au fond

Le coefficient de frottement au fond représente la résistance exercée par le substrat sur l'écoulement. Il contrôle les pertes d'énergies liées à l'interaction entre le fond et la colonne d'eau, et influence la propagation de la marée ainsi que les vitesses de courant. Différents types de frottement peuvent être appliqués dans un modèle (loi de Chézy, Manning), et des simulations peuvent également être réalisées sans frottement. Dans cette étude, le frottement au fond est paramétré à l'aide de la loi de Chézy (EDF R&D, 2010)(Annexe 5). Les valeurs des coefficients ont été définies à partir des types de sédiments identifiés sur la carte sédimentaire du golfe (Annexe 2). Le golfe est majoritairement composé de vase et de sable fin. Selon cette loi, un coefficient élevé correspond à un fond peu rugueux (faible dissipation d'énergie), tandis qu'un coefficient faible traduit une rugosité plus importante (forte dissipation d'énergie) (Gourgue et al., 2015). Plusieurs simulations ont donc été testées avec des coefficients de Chézy de 50, 60, 70 et 80, afin d'évaluer l'influence du frottement sur la propagation de la marée.

3.4 Calibration et validation du modèle

3.4.1 Comparaison avec les données marégraphiques

Afin de valider les résultats de la modélisation, les hauteurs et phases simulées ont été comparées aux données observées. Les données marégraphiques proviennent du Shom, dont un marégraphe permanent : le Crouesty et 13 autres marégraphes qui sont eux, temporaires et fonctionnels sur des périodes variables (Annexe 3). Pour limiter le nombre de simulations, les périodes où des marégraphes fonctionnaient au même moment ont été déterminées. 5 simulations sur 5 périodes différentes ont été retenues (Annexe 4). L'ensemble des 14 marégraphes disponibles a été utilisé pour la validation du modèle. En effet, ils étaient tous dispersés dans le golfe, et la prise en compte de la totalité de ceux-ci permet d'évaluer les performances de la modélisation sur l'ensemble du golfe (Annexe 3). Pour chaque simulation, les différences entre les niveaux d'eau simulés et observés ont été calculées à chaque marégraphe, puis moyennées afin d'obtenir une idée globale de la qualité de la modélisation.

3.4.2 Choix final du coefficient de frottement au fond

Coefficient de frottement au fond	Pleine mer		Basse mer	
	Moyenne (min)	Ecart-type (min)	Moyenne (min)	Ecart-type (min)
50	6,19	8,66	1,05	18,55
60	4,62	7,97	2,26	5,86
70	3,97	7,64	0,59	6,87
80	3,12	9,90	-0,57	7,35

(a) Différences de phase

Coefficient de frottement au fond	Moyenne des différences de hauteurs (cm)	Ecart type
50	-4,98	5,55
60	-5,46	5,13
70	-5,56	5,18
80	-5,58	5,19

(b) Différences de hauteur

Figure 6 : Résultats de la validation des marégraphes : moyenne des différences sur les 14 marégraphes.

Le choix du meilleur coefficient de frottement au fond repose sur un compromis entre les écarts moyens de phase et de ceux de hauteur par rapport aux observations, tout en garantissant un écart type faible. Dans cette étude, on s'intéresse surtout aux écarts de phase à marée basse puisque c'est lors de cette période que les oiseaux pourront utiliser la vasière pour se nourrir. En effet, les données de marégraphes ne se composent pas exclusivement des données de marée astronomique, elles prennent en compte les effets de surcote et de décote. Il y a donc toujours un écart de hauteur d'eau entre notre modélisation, qui ne prend en compte que la marée astronomique, et les observations.

Le coefficient de 70 apparaît comme le meilleur compromis parmi les 4 coefficients testés (Figure 6 6). En effet, il correspond à la deuxième plus faible valeur moyenne des écarts de phase pour les basses mers, tout en conservant un écart type faible. Ce coefficient a donc été retenu pour l'ensemble des simulations de l'étude.

3.4.3 Validation des courants

La validation des courants a été réalisée à l'aide des cartes de courant de surface fournies par le Shom (2025) pour un cycle complet de marée. Ces atlas de courants s'appuient sur des sorties de modèle hydrodynamique. La résolution peut aller de 500 m à 50 m, voire 30 m dans certaines zones côtières (SHOM, 2025). Cette comparaison vise à vérifier la cohérence de la direction et de la vitesse des courants du modèle avec un autre modèle validé par le Shom. Pour cela, la comparaison est faite à différents moments du cycle de marée : pleine mer, pleine mer +3h, pleine mer -3h et pleine mer +6h (Annexe 6).

À marée haute, les directions des courants sont correctement reproduites sur l'ensemble du golfe et les vitesses simulées sont globalement proche des valeurs de référence du Shom (Figure 7). Des écarts sont observés à l'entrée du golfe, où le modèle sous-estime les vitesses, en effet les vitesses simulées sont comprises entre 1.5 et 3 nœuds, contre 2 à 4 nœuds pour la référence Shom. Ces différences s'expliquent en partie par la nature des données comparées : le modèle fournit des vitesses moyennes sur la colonne d'eau, tandis que les données du Shom correspondent aux courants de surface, généralement plus élevés. La comparaison porte donc principalement sur la cohérence des directions.

À l'intérieur du golfe, les courants sont globalement bien reproduits en direction et en vitesse (Figure 7). Des résultats similaires sont obtenus pour les autres horaires de marée comparés (Annexe 6). Les écarts observés restent faibles et localisés, donc notre modèle représente fidèlement la dynamique des courants du golfe, que ce soit en direction ou en vitesse des courants, il peut donc être utilisé dans les futures analyses.

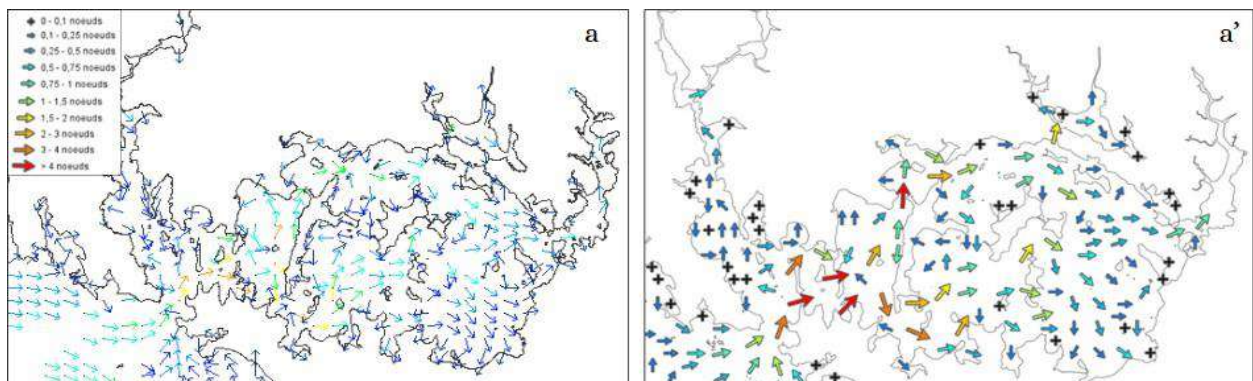


Figure 7 : Comparaison des vitesses et courants dans le golfe du Morbihan : (a) modélisation, (a') Référence Shom.

3.5 Ajout des conditions météorologiques dans le modèle

Afin d'améliorer la qualité des résultats (Gourge et al., 2015), des paramètres météorologiques ont été ajoutés au modèle : la vitesse et la direction du vent ainsi que la pression atmosphérique. Ces données, moyennées toutes les heures, sont issues du modèle ARPEGE développé par Météo-France (2025). Afin d'évaluer l'impact des effets météorologiques sur la disponibilité des vasières, le temps moyen mensuel de disponibilité a été comparé entre les deux simulations : une prenant en compte les effets météorologiques et l'autre non.

3.5.1 Vitesse et direction du vent

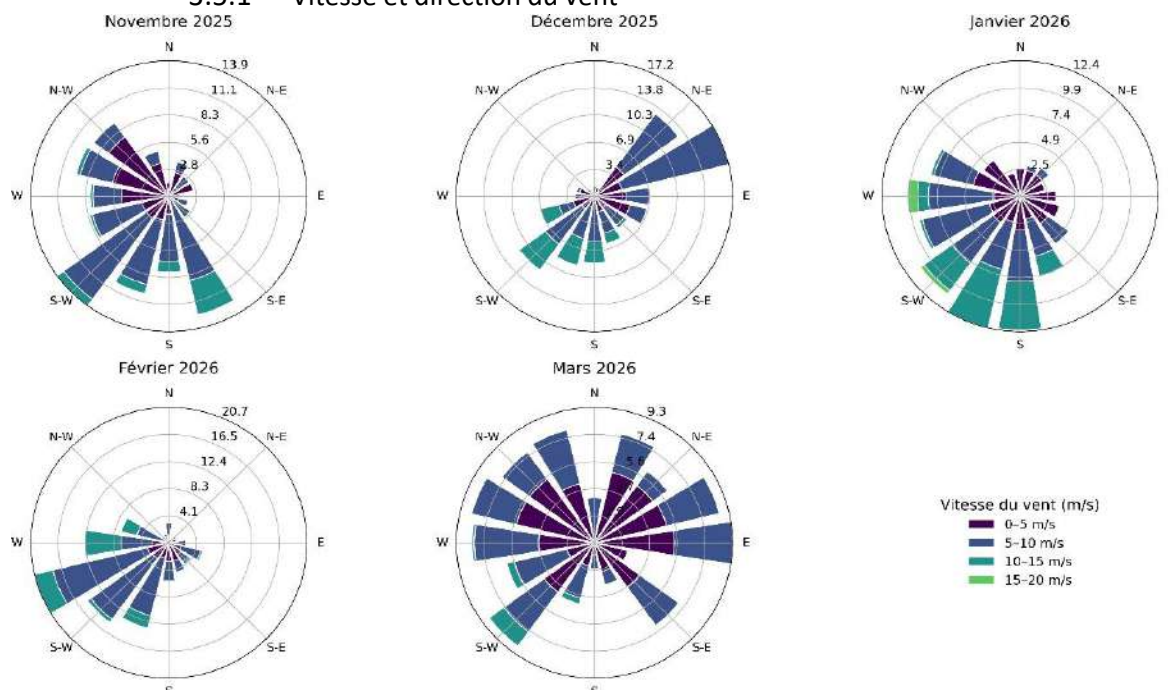


Figure 8 : Vitesse et direction mensuelle du vent dans le golfe du Morbihan.

Les chiffres indiqués sur les cercles correspondent à la vitesse moyenne du vent (en mètres/secondes) pour la direction dominante de chaque mois. La longueur des pétales représente la fréquence d'occurrence de chaque direction.

Les vents sont principalement orientés sud à sud-ouest en novembre, janvier et février, tandis que décembre se distingue par une dominance des vents de nord-est, et mars par une répartition plus dispersée. Les vitesses moyennes les plus élevées sont observées en février (20.7 m/s), suivi de décembre (17.2 m/s), alors que mars présente les vents les plus faibles (9.3 m/s) (Figure 8).

3.5.2 Pression atmosphérique

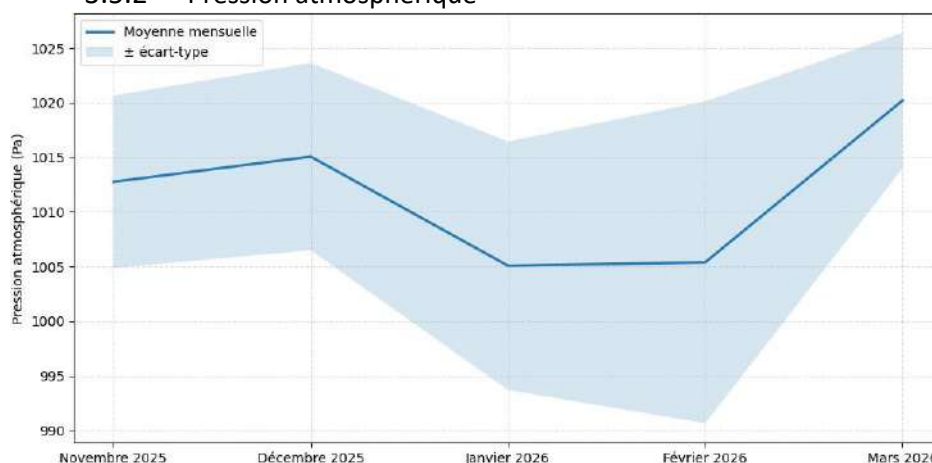


Figure 9 : Évolution mensuelle de la pression atmosphérique.

La pression atmosphérique moyenne diminue au cours des mois de janvier et février avec des valeurs atteignant 1005 hPa, puis augmente jusqu'en mars atteignant 1020 hPa (Figure 9). D'après l'effet barométrique inverse, une diminution de 15 hPa peut engendrer une élévation du niveau marin de 15 cm. Ce phénomène s'explique par la baisse de pression exercée à la surface de l'eau : lorsque la pression atmosphérique diminue, l'eau subit une contrainte de pression plus faible entraînant une surélévation du niveau de la mer (Pirazzoli, 2000).

3.5.3 Prise en compte du changement climatique dans le modèle

Afin d'évaluer l'influence du changement climatique sur l'accessibilité des zones intertidales du golfe du Morbihan à l'horizon 2100, trois scénarios ont été testés. Ces scénarios visent à représenter les principaux facteurs susceptibles de modifier les conditions hydrodynamiques futures : l'évolution des conditions de tempête et l'élévation du niveau moyen de la mer.

- Scénario 1 : augmentation de l'intensité des tempêtes

Ce premier scénario consiste à augmenter la vitesse du vent en la multipliant par un facteur de 1,5 dans le secteur est-ouest. Les vents forts dans le golfe sont en majorité des vents d'ouest et sont plus fréquents en hiver (Conseil départemental du Morbihan).

- Scénario 2 : faible élévation du niveau marin moyen

Le second scénario vise à représenter l'élévation du niveau moyen de la mer. Une augmentation du niveau d'eau de 0,41 m a été appliquée à notre modèle.

Cette valeur est issue des projections du niveau marin basées sur le sixième rapport d'évaluation du GIEC, diffusées notamment par la NASA à travers un outil de projection du niveau de la mer. Pour le port du Crouesty, le scénario d'émissions faible prévoit une élévation moyenne du niveau marin de 0,41 m d'ici janvier 2100.

- Scénario 3 : forte élévation du niveau marin moyen

Le troisième scénario représente une évolution plus extrême du niveau marin. Une augmentation de 0,72 m du niveau marin moyen d'ici janvier 2100 a ainsi été appliquée au modèle. Cette valeur correspond à la projection la plus haute issue des scénarios du GIEC.

3.6 Calcul des indicateurs de disponibilité et d'utilisation des vasières intertidales

3.6.1 Calcul de disponibilité des zones intertidales

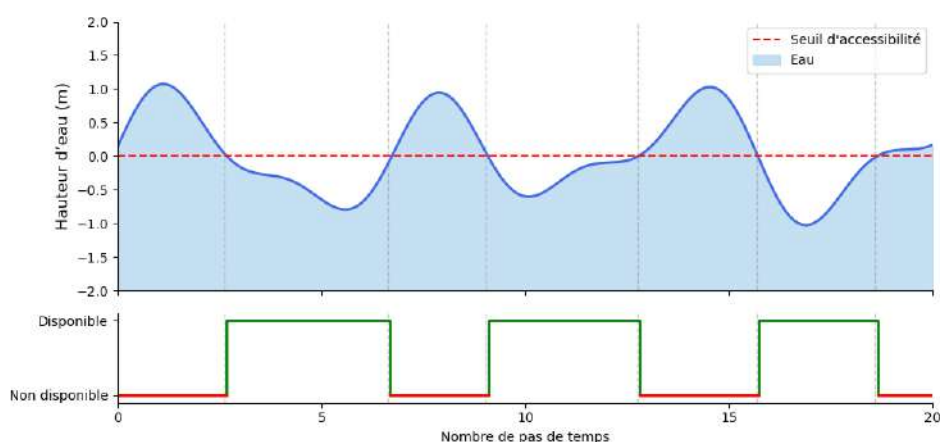


Figure 10 : Principe du calcul du temps de disponibilité des zones intertidales pour une valeur de seuil de 0 cm.

Le temps de disponibilité correspond à la durée pendant laquelle une zone de l'estran est accessible, donc hors de l'eau. Il est calculé à partir des hauteurs d'eau simulées grâce à TELEMAR 2D. Pour chaque nœud du maillage, la hauteur d'eau simulée est comparée à un seuil qui représente la profondeur maximale de la lame d'eau jusqu'à laquelle chaque espèce est supposée pouvoir se nourrir. Lorsque la hauteur d'eau est inférieure à ce seuil, le nœud est considéré comme émergé et donc accessible aux oiseaux sur ce pas de temps (Figure 10). Le calcul a été effectué à chaque pas de temps de la simulation. Le nombre total de pas de temps accessible est ensuite additionné et converti en heures en multipliant par la durée du pas de temps (10 minutes) afin d'obtenir un résultat final en heures de disponibilité par jour.

Afin de visualiser les résultats, les données sont interpolées sur une grille de cellule de 30 m x 30 m, générée en Python. La grille couvre l'ensemble du golfe et est limitée par le trait de côte. La résolution des cellules représente un compromis entre précision et temps de calcul.

3.6.2 Calcul des ratios de disponibilité

Le ratio de disponibilité permet d'évaluer l'intensité d'exploitation de l'estran par les oiseaux. C'est le rapport entre le nombre de points GPS par cellule et le temps de disponibilité moyen de cette même cellule. Un ratio élevé indique une zone peu disponible mais fortement utilisée, alors qu'un ratio faible indique une zone accessible longtemps mais peu exploitée.

4 Résultats

4.1 Disponibilité des vasières intertidales

4.1.1 Effet des conditions météorologiques sur la disponibilité des zones intertidales

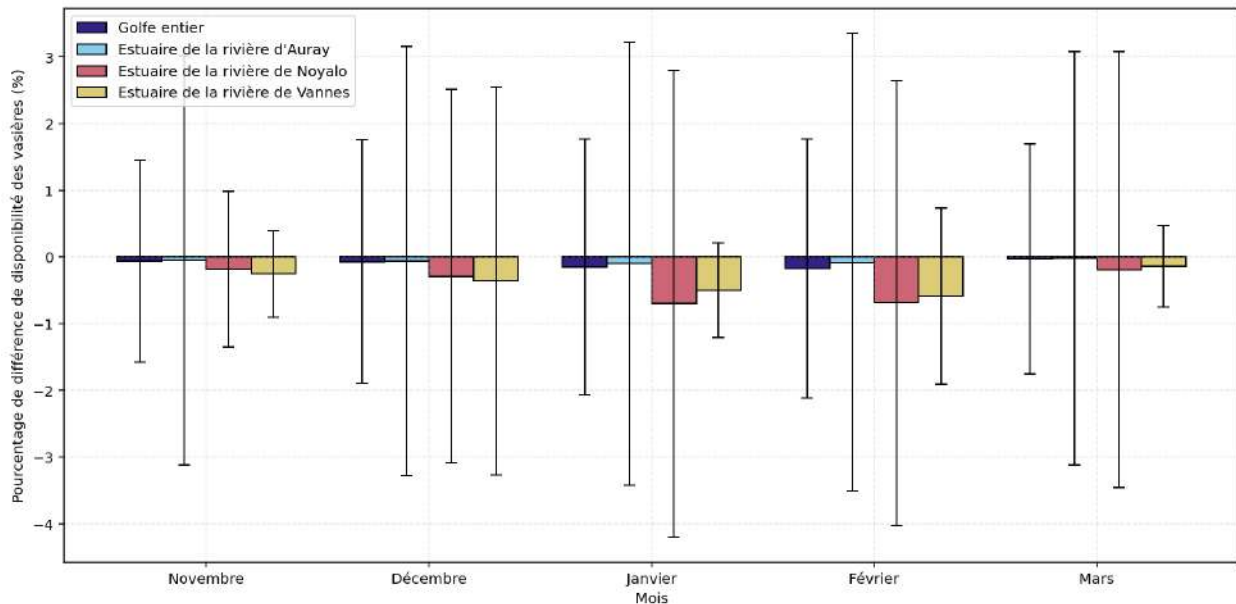


Figure 11 : Impact des effets météorologiques sur la disponibilité des vasières intertidales dans les différents estuaires du golfe du Morbihan (seuil de 0 cm).

Dans l'ensemble, les différences de disponibilité des vasières intertidales entre la modélisation incluant les effets météorologiques et celle sans restent faibles. Les variations moyennes sont comprises entre 0 et -0.7 % (Figure 11). On observe une légère diminution de la disponibilité lorsque les effets météorologiques sont intégrés. Les écarts types, compris entre -4 % et 3 %, indiquent une variabilité importante des différences. L'estuaire de la rivière d'Auray présente des différences faibles, proches de celles observées pour le golfe entier. À l'inverse, l'estuaire de la rivière de Noyalo est la zone la plus affectée, avec les écarts moyens les plus importants, particulièrement en janvier et en février. L'estuaire de Vannes suit aussi cette même dynamique mais de manière moins marquée.

En novembre, les différences de disponibilité sont faibles pour l'ensemble des zones étudiées, même si l'estuaire d'Auray présente une forte variabilité. En décembre, l'impact météorologique devient plus marqué, notamment dans les estuaires de Noyalo et de Vannes, avec une forte augmentation de la variabilité. Janvier et février correspondent aux mois où les différences sont les plus importantes, avec des écarts-types importants, ce qui traduit une influence des effets météorologiques plus forte et plus variable durant ces deux mois. En mars, l'effet des conditions météorologiques diminue nettement et les différences retrouvent des valeurs proches de 0 pour l'ensemble des zones étudiées.

En conclusion, la prise en compte des conditions météorologiques dans le modèle entraîne une légère diminution du pourcentage de disponibilité des vasières intertidales dans l'ensemble des zones étudiées. La différence plus marquée en janvier et février, notamment dans l'estuaire de Noyalo et celui de Vannes, peut être liée au vent fort et fréquent provenant du sud-ouest. En effet, l'entrée de ces deux estuaires est située dans cette direction, donc le vent pousse l'eau dans ces zones, provoquant l'accumulation d'eau sur les côtes (Pirazzoli, 2000). De plus, ces deux estuaires présentent des profondeurs plus faibles que celui d'Auray (Annexe 7), ce qui pourrait rendre plus sensibles ces estuaires

aux variations du niveau d'eau. La diminution de la pression atmosphérique observée en janvier et en février peut aussi expliquer cette différence. Pour la suite de l'étude, le choix a été d'utiliser les simulations incluant les conditions météorologiques afin de mieux représenter les conditions environnementales réelles du golfe.

4.1.2 Variabilité spatiale mensuelle de la disponibilité de l'estran

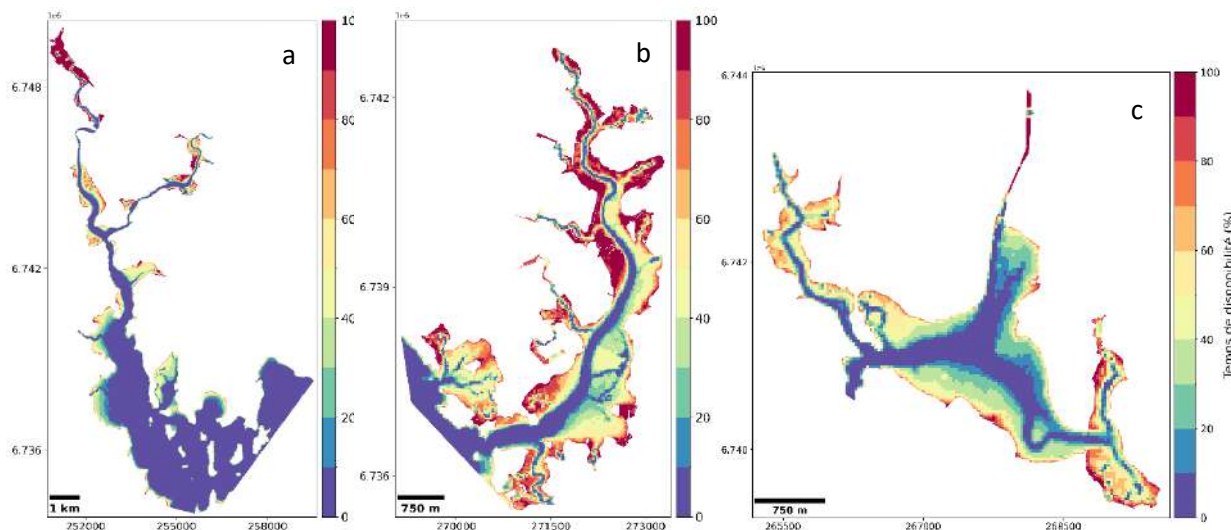


Figure 12 : Exemple de cartes de pourcentage de disponibilité pour le mois de novembre avec un seuil de 0 cm. (a) : Estuaire de la rivière d'Auray, (b) : Estuaire de la rivière de Noyal, (c) : Estuaire de la rivière de Vannes.

L'analyse des cartes de disponibilité met en évidence de fortes différences spatiales au sein des différents estuaires du golfe du Morbihan (Figure 12). De manière générale, les secteurs situés à proximité du trait de côte présentent les taux de disponibilité les plus élevés, atteignant 100 % dans certaines zones. À l'inverse, les chenaux principaux et les secteurs plus profonds restent constamment immergés et présentent donc des pourcentages de disponibilité nuls. Cette répartition traduit l'influence des marées et de la bathymétrie. En effet, une diminution progressive du pourcentage de disponibilité est observée à mesure que l'on s'éloigne du trait de côte vers les zones les plus profondes.

L'estuaire de la rivière d'Auray (Figure 12a) se distingue par une disponibilité plutôt faible. Les zones présentant une disponibilité de 100 % se concentrent principalement dans la partie amont de l'estuaire. À l'inverse, l'estuaire de la rivière de Noyal (Figure 12b) présente des taux de disponibilité élevés, avec de grandes surfaces dont la disponibilité approche 100 % du temps, tandis que les zones de faible disponibilité se limitent au chenal principal. L'estuaire de la rivière de Vannes (Figure 12c) semble avoir une dynamique similaire, avec un chenal principal constamment immergé. Les marges de l'estuaire, notamment à l'est, présentent des taux de disponibilité élevés, souvent proche de 100 %.

4.1.3 Variabilité de la disponibilité de l'estran

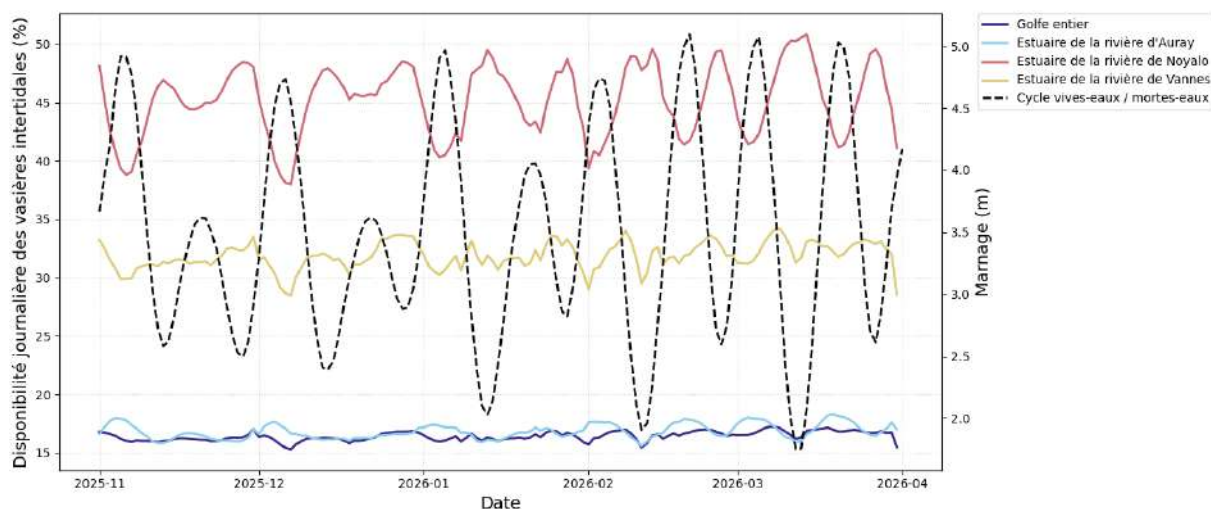


Figure 13 : Évolution de la disponibilité journalière des vasières intertidales (%) dans le golfe du Morbihan et ses principaux estuaires.

On remarque que le pourcentage de temps disponible des vasières intertidales présente des variations de l'ordre d'environ 14 jours, en lien avec le cycle de vives-eaux mortes-eaux. Une relation inverse est observée entre le marnage et la disponibilité des vasières pour la majorité des secteurs (Figure 13). Les périodes de mortes-eaux (marnage faible) correspondent à des disponibilités maximales, tandis que les périodes de vives-eaux (marnage élevé) sont associées à des baisses marquées de la disponibilité moyenne journalière. Cette relation inverse est particulièrement nette pour l'estuaire de la rivière de Noyalo, dont la disponibilité journalière varie entre 37 % et 52 %, et l'estuaire de la rivière de Vannes dont la disponibilité journalière oscille entre 27 % et 34 %. À l'inverse, l'estuaire de la rivière d'Auray présente une disponibilité beaucoup plus faible (de 16 % à 18 %) et ne suit pas clairement la relation inverse avec le cycle de vives-eaux mortes-eaux. Ces résultats montrent une hétérogénéité marquée de la disponibilité des vasières au sein du golfe du Morbihan. L'estuaire de Noyalo apparaît comme la zone la plus favorable, avec une disponibilité moyenne journalière supérieure aux autres secteurs. L'estuaire de la rivière de Vannes occupe une position intermédiaire, tandis que celui d'Auray présente le pourcentage de temps disponible le plus faible.

4.1.4 Influence des seuils de hauteurs d'eau

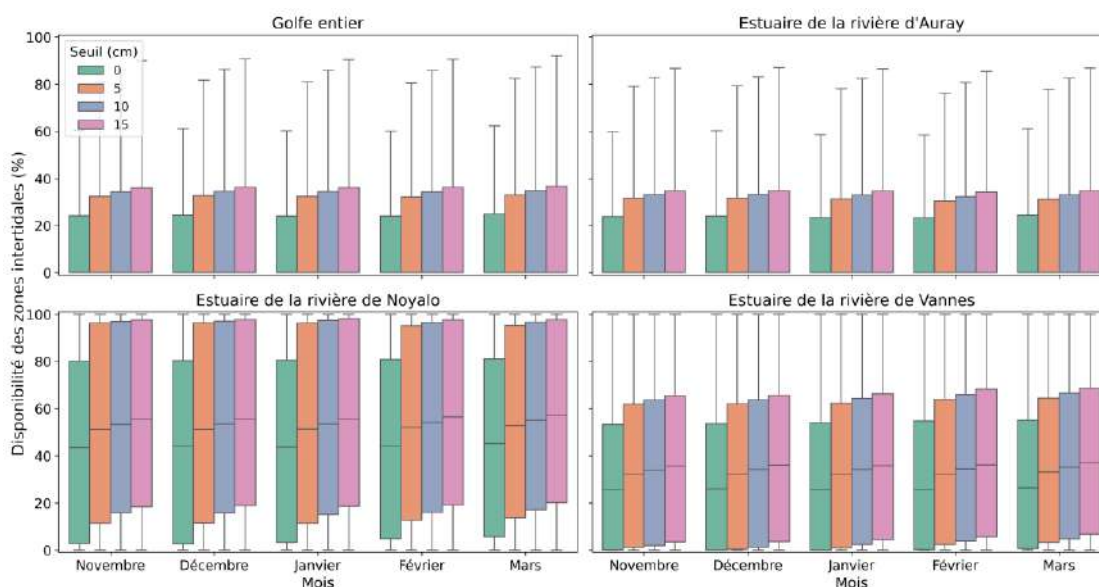


Figure 14 : Disponibilité des vasières intertidales (%) en fonction des différents seuils de hauteur d'eau.

Une augmentation du temps de disponibilité est observée avec l'élévation du seuil de hauteur d'eau accepté par les différentes espèces d'oiseaux d'eau (Figure 14). Une plus grande hauteur d'eau autorisée permet donc de considérer une surface plus importante de l'estran comme accessible. L'augmentation la plus marquée est observée entre le seuil 0 cm (zone totalement émergée) et le seuil 5 cm. Cette tendance est présente dans toutes les zones et pour tous les mois étudiés. Ce qui met en évidence qu'une faible hauteur d'eau suffit à rendre accessible une surface beaucoup plus large des zones intertidales. Au-delà de 5 cm, l'augmentation de disponibilité selon les seuils devient plus progressive. Le seuil de 15 cm a été inclus uniquement à titre exploratoire afin d'évaluer l'évolution de la disponibilité avec une tolérance plus élevée, il ne correspond au seuil d'alimentation d'aucun des individus suivis dans cette étude. Pour toutes les zones, les valeurs minimales peuvent atteindre 0 % de disponibilité, peu importe le seuil considéré. Cela indique l'existence de périodes durant lesquelles les zones intertidales sont totalement inaccessibles. Des différences apparaissent selon les zones, l'estuaire de la rivière de Noyal présente les temps de disponibilité les plus élevés, avec des valeurs médianes entre 40 et 50 % de disponibilité pour l'ensemble des seuils testés. Avec l'estuaire de Vannes, ces deux zones apparaissent comme celles ayant le temps de disponibilité des zones intertidales le plus important.

4.2 Utilisation des vasières intertidales par les oiseaux

Dans la suite de l'étude, le choix a été de se concentrer sur deux espèces : un anatidé : la Bernache cravant, et un limicole : le Courlis cendré. Ce choix a été réalisé afin de permettre une présentation et une interprétation approfondies des résultats. Ces deux espèces disposent, par ailleurs, d'un jeu de données important couvrant la totalité de la période d'étude. De plus, elles ont le même seuil de hauteur d'eau ce qui permet une comparaison cohérente de leurs stratégies d'utilisation de l'espace.

4.2.1 KDE

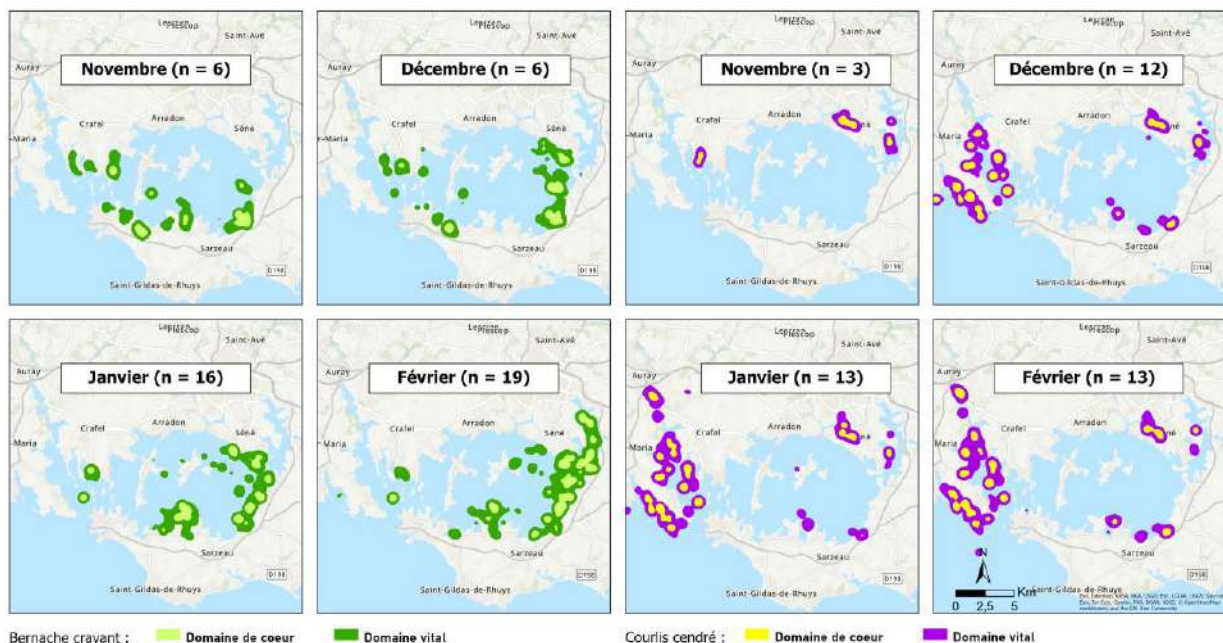


Figure 15 : Domaines de cœur et domaines vitaux de la Bernache cravant (à gauche) et du Courlis cendré (à droite).

Le nombre d'individus de Bernache cravant suivis augmente fortement au cours de l'hiver : n = 6 en novembre et décembre, n = 16 en janvier et n = 19 en février (Figure 15). Cette augmentation du taux d'échantillonnage doit être prise en compte dans l'interprétation des surfaces et des zones utilisées. On observe une expansion progressive des domaines vitaux de novembre à février. Les secteurs les plus utilisés restent concentrés dans l'est du golfe et autour de l'estuaire de la rivière de Noyal, avec une entrée dans l'estuaire au cours de l'hiver.

Contrairement à la Bernache cravant, dont la distribution est plus stable à partir de décembre, le Courlis cendré utilise principalement les estuaires de la rivière d'Auray et de Vannes, avec une faible utilisation

de l'estuaire de Noyal (Figure 15~~Error! Reference source not found.~~). Il n'y a pas d'augmentation ni de changement majeur dans la répartition spatiale chez le Courlis cendré au cours de l'hiver, ce qui suggère une forte fidélité à certains sites d'alimentation.

4.2.2 Variabilité des zones de cœur du domaine vital

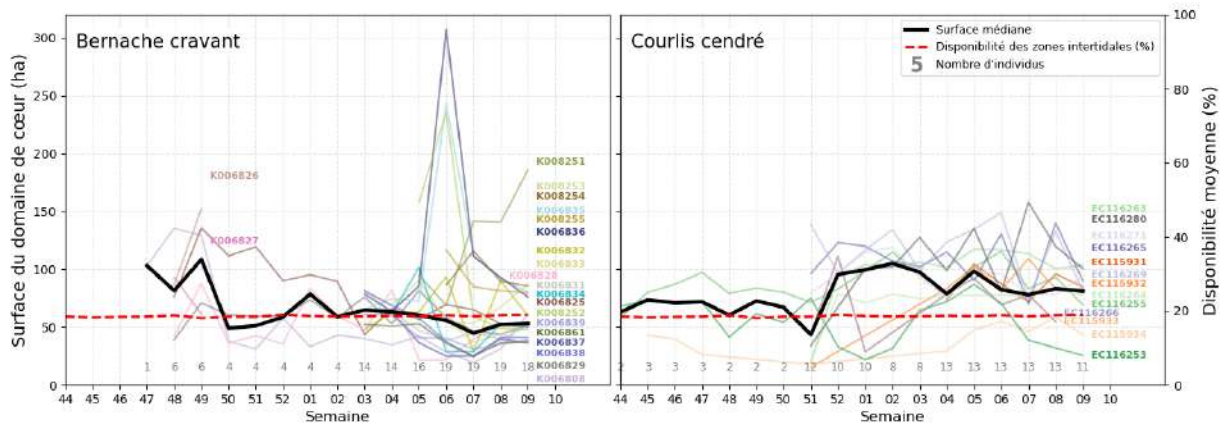


Figure 16 : Variations hebdomadaires de la surface de la zone cœur pour l'ensemble du golfe.

Chez la Bernache cravant, la surface médiane des zones cœur présente une variabilité modérée au cours de la période de suivi, oscillant entre 45 et 110 ha (Figure 16). Les plus grandes surfaces médianes sont observées au début du suivi (semaines 47 et 49 correspondants au mois de novembre), avec des valeurs proches de 100 ha, avant une diminution marquée à partir de la première semaine de décembre (semaine 50), qui se stabilise ensuite jusqu'à fin de l'hiver autour de 45 et 70 ha. La dernière semaine de février (semaine 06) se distingue par l'apparition de plusieurs domaines de cœur dépassant 220 ha pour certains individus. Pourtant la surface médiane reste toujours proche de 55 ha. Cette différence indique que l'augmentation de la surface de la zone cœur ne concerne que quelques individus et ne reflète pas une modification générale du comportement de l'espèce. Globalement, on remarque une forte variabilité interindividuelle.

Chez le Courlis cendré, la surface médiane reste stable autour de 55 et 60 ha en début de période (de novembre à début décembre). À partir de la semaine 52, une augmentation nette est observée, la médiane atteignant environ 100 ha jusqu'à la semaine 03. Cette évolution suggère un élargissement de la surface des zones cœur du domaine vital des individus durant cette période. Puis, à partir de février (semaine 04), la surface médiane diminue et se stabilise autour de 80 ha. Contrairement à la Bernache cravant, les valeurs individuelles semblent moins dispersées, même si une variabilité individuelle reste observée.

4.2.3 Relation entre la disponibilité des vasières et leur utilisation

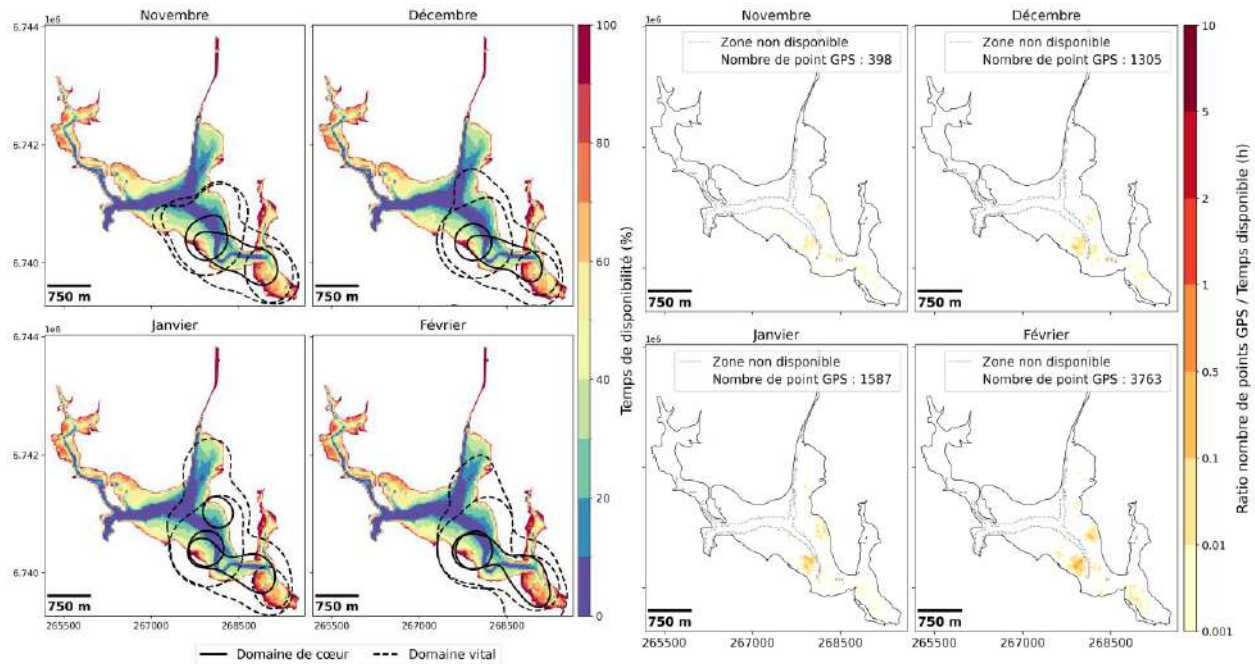


Figure 17 : Disponibilité mensuelle des zones intertidales (seuil de 10 cm) avec superposition des domaines vitaux (KDE 95 %) et zone cœur (KDE 50 %) des individus de Courlis cendré EC116253 et EC116255 (à gauche) pour l'estuaire de la rivière de Vannes. Ratios de disponibilité correspondants pour chaque individu (à droite).

Les cartes mensuelles de disponibilité des zones intertidales, associées aux domaines vitaux et leurs zones cœur, mettent en évidence une occupation de l'espace relativement stable des Courlis cendré au cours de l'hiver (Figure 17). Les zones cœur du domaine vital restent concentrées dans la partie sud-est de l'estuaire, principalement autour d'une portion du chenal principal. En février, une légère extension de la zone cœur du domaine vital vers l'est est observée, intégrant une zone caractérisée par une disponibilité élevée. En revanche, les domaines vitaux s'étendent au cours de l'hiver, en effet en novembre et décembre ils se concentrent sur la partie est de l'estuaire, puis s'étendent vers une partie plus au nord lors des mois de janvier et février. La comparaison entre les zones cœur et les cartes de disponibilité montre que les secteurs présentant les durées d'émersion les plus importantes ne sont pas systématiquement les zones les plus utilisées.

Les cartes de ratio de disponibilité mettent en évidence une utilisation différente selon la disponibilité des zones. Les valeurs de ratio les plus élevées se concentrent surtout dans la partie sud-est de l'estuaire tout au long de l'hiver, indiquant une utilisation préférentielle de ce secteur lorsqu'il est disponible. Le nombre de points GPS augmente fortement entre novembre (398 points) et février (3763 points), cette augmentation doit être prise en compte dans l'interprétation des ratios, car elle peut influencer les valeurs de ratio qui sont plus élevées lors du mois de février (mois avec le plus de points GPS sur la période étudiée).

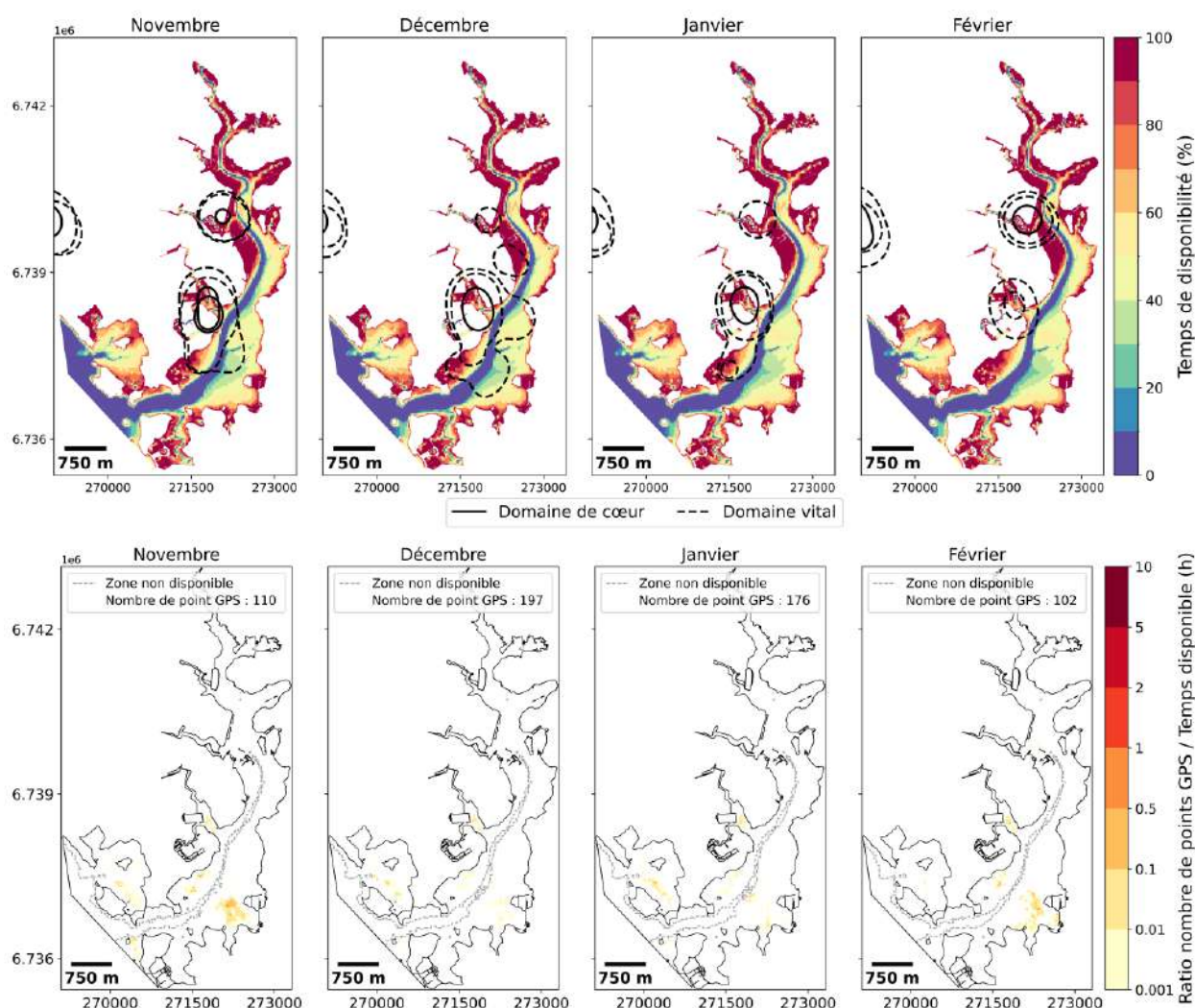


Figure 18 : Disponibilité mensuelle des zones intertidales (seuil de 10 cm) avec superposition des domaines vitaux (KDE 95 %) et zone cœur (KDE 50 %) des individus de Courlis cendré EC116253 et EC116255 (en haut) pour l'estuaire de la rivière de Noyalo. Ratios de disponibilité correspondants pour chaque individu (en bas).

Dans l'estuaire de Noyalo, les zones cœur des domaines vitaux des deux Courlis cendré restent stable au cours de l'hiver (Figure 18). Les zones cœur se concentrent dans les parties très disponibles de l'estuaire (disponibilité supérieure à 80 %). En revanche, les domaines vitaux sont plus étendus, notamment en novembre et décembre, où ils incluent une partie du chenal principal dont la disponibilité est principalement nulle mais dont les abords atteignent 50 à 60 % de disponibilité.

Les valeurs de ratio les plus élevées sont principalement localisées en aval de l'estuaire, à proximité de l'entrée du chenal. En novembre, les valeurs maximales sont observées sur le côté est de l'entrée de l'estuaire. En décembre et janvier, les valeurs de ratio diminuent dans cette zone mais elle reste un secteur privilégié, les ratios les plus élevés dans cette période sont principalement dans une zone semi-fermée située à l'ouest de l'estuaire. En février, les ratios les plus élevés réapparaissent dans le secteur est de l'entrée de l'estuaire, avec une intensité similaire à celle de novembre. Le nombre de localisation GPS utilisé pour le calcul des ratios varie d'un mois à l'autre sans augmentation marquée au cours de l'hiver contrairement à l'estuaire de Vannes.

4.2.4 Proportion d'individus sur l'estran selon le stade de marée

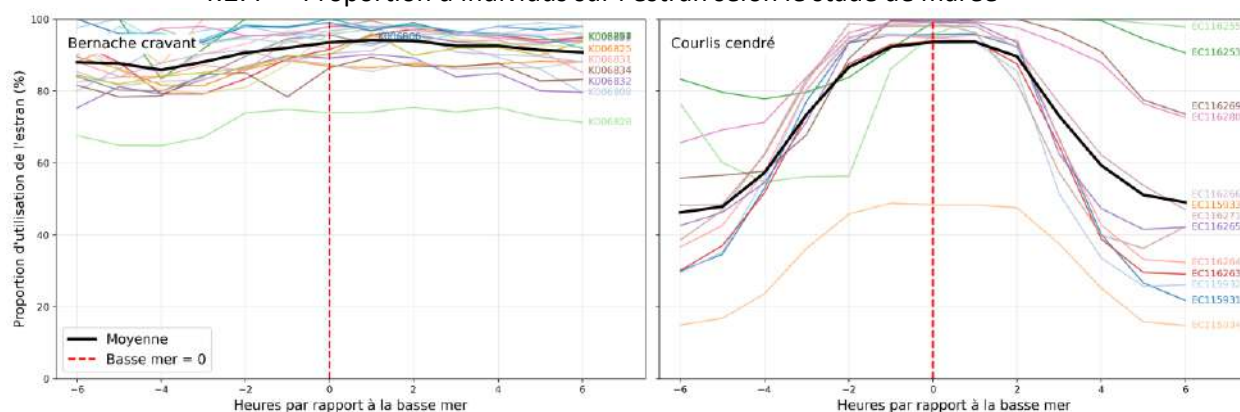


Figure 19 : Proportion d'individus présents sur l'estran selon le stade de marée (golfe entier).

Avec l'analyse des graphiques de proportion d'individus présents sur l'estran en fonction de l'horaire de marée sur l'ensemble de la période étudiée de novembre 2025 à mars 2026, on remarque une utilisation contrastée de l'estran selon les espèces étudiées. Le Courlis cendré présente une utilisation très marquée de l'estran entre BM -2 h et BM +2 h, sauf pour 4 individus (EC116255, EC116253, EC116269 et EC116280). Pour la Bernache cravant, on remarque qu'elle se situe sur l'estran quel que soit l'horaire de marée.

4.2.5 Distance à la ligne de rivage

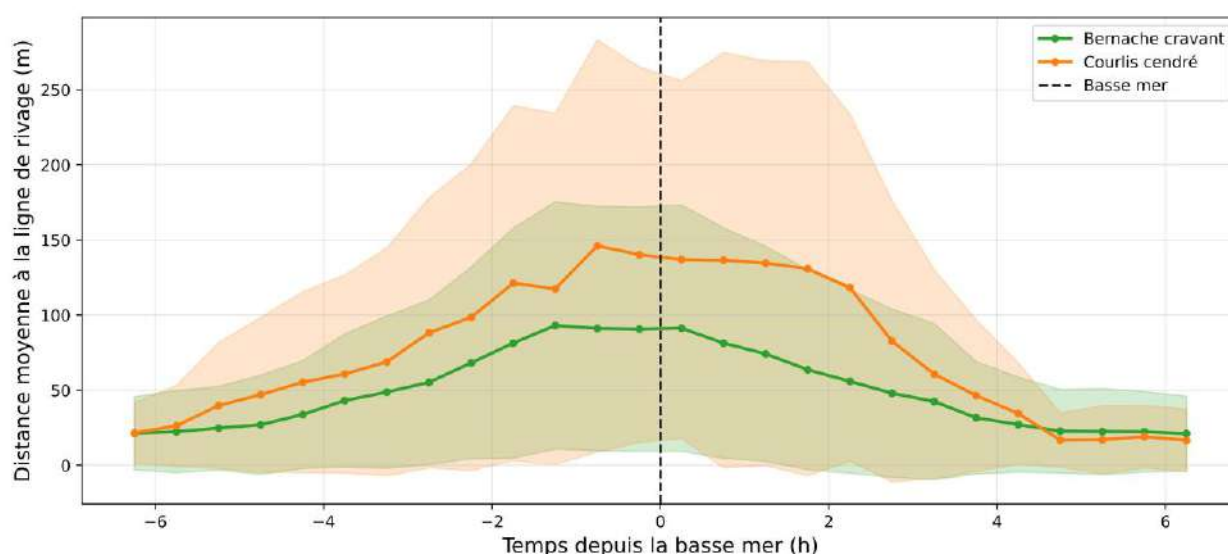


Figure 20 : Distance moyenne à la ligne de rivage selon le stade de marée, pour l'ensemble du golfe et l'ensemble des individus de chaque espèce.

La distance des points GPS émergés à la ligne de rivage varie selon le stade de marée chez les deux espèces (Figure 20). Chez la Bernache cravant, elle augmente progressivement d'environ 25 m à pleine mer jusqu'à 95 m autour de la basse mer. Chez le Courlis cendré, l'augmentation est plus marquée, la distance passant d'environ 25 m à pleine mer à 150 m à basse mer, avec une variabilité élevée et un maximum pouvant atteindre 275 m à basse mer. Dans les deux cas, la distance au rivage augmente pendant le jusant et diminue pendant le flot, mais cette variation est plus progressive chez la Bernache cravant et plus brutale chez les Courlis cendré, notamment à partir de basse mer +2 h.

4.3 Conséquences du changement climatique sur la disponibilité des vasières

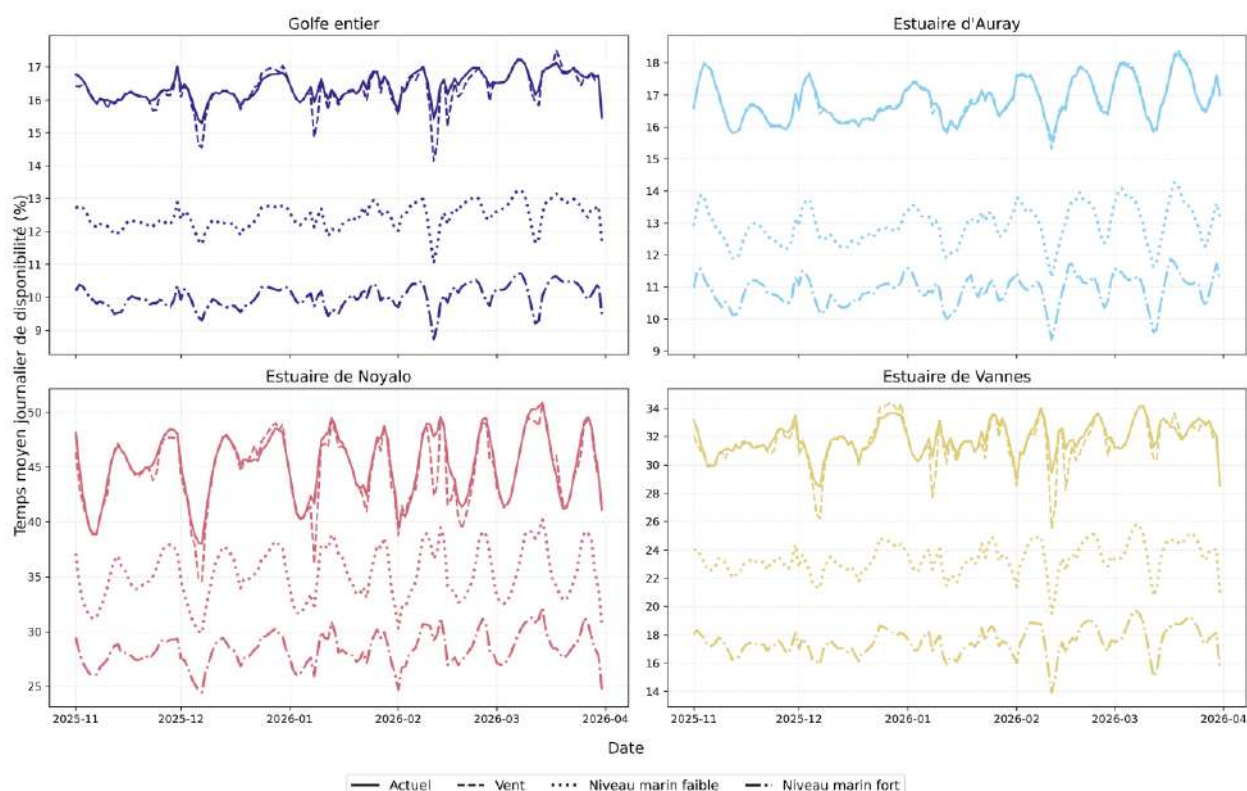


Figure 21 : Evolution de la disponibilité des vasières intertidales selon les scénarios d'augmentation du niveau marin et de la composante de vent.

4.3.1 Perte de disponibilité des zones intertidales

Les trois secteurs étudiés présentent une sensibilité différente aux scénarios d'augmentation de la composante de vent et d'élévation du niveau marin.

À Auray, l'augmentation de la composante de vent entraîne des modifications très limitées de la disponibilité des vasières intertidales. En revanche, le scénario d'élévation du niveau marin faible induit une diminution significative de la durée de disponibilité de l'ordre de 5 %. Le scénario d'élévation du niveau marin fort accentue légèrement cette diminution, qui atteint environ 6 %, soit seulement 1 % de réduction supplémentaire par rapport au scénario d'élévation faible.

L'estuaire de Noyal, qui présente la plus forte disponibilité des vasières dans les conditions actuelles, apparaît également comme le secteur le plus sensible aux changements climatiques. L'augmentation de la composante de vent accentue principalement l'amplitude des variations de disponibilité au niveau des pics de mortes-eaux. L'élévation du niveau marin faible réduit la durée de disponibilité des vasières jusqu'à 10 %, traduisant une forte sensibilité de ce secteur. Sous le scénario d'élévation du niveau marin fort, cette diminution peut atteindre près de 20 %, soit une réduction supplémentaire d'environ 10 % par rapport au scénario d'élévation faible.

Pour l'estuaire de la rivière de Vannes, l'augmentation de la composante de vent produit un effet marqué, notamment lors des périodes de mortes-eaux. Le scénario d'élévation du niveau marin faible entraîne une diminution de la disponibilité pouvant atteindre près de 10 %, tandis que le scénario fort conduit à une réduction maximale d'environ 15 %, soit une différence d'environ 5 % entre les deux scénarios.

À l'échelle de l'ensemble du golfe, l'augmentation de la composante de vent influence également la disponibilité des vasières, principalement lors des périodes de mortes-eaux. Toutefois, l'élévation du niveau marin reste le facteur le plus déterminant, avec une diminution de la durée de disponibilité d'environ 4 % pour le scénario d'élévation faible et de 7 % pour le scénario d'élévation fort.

4.3.2 Point GPS affectés par cette augmentation du niveau marin

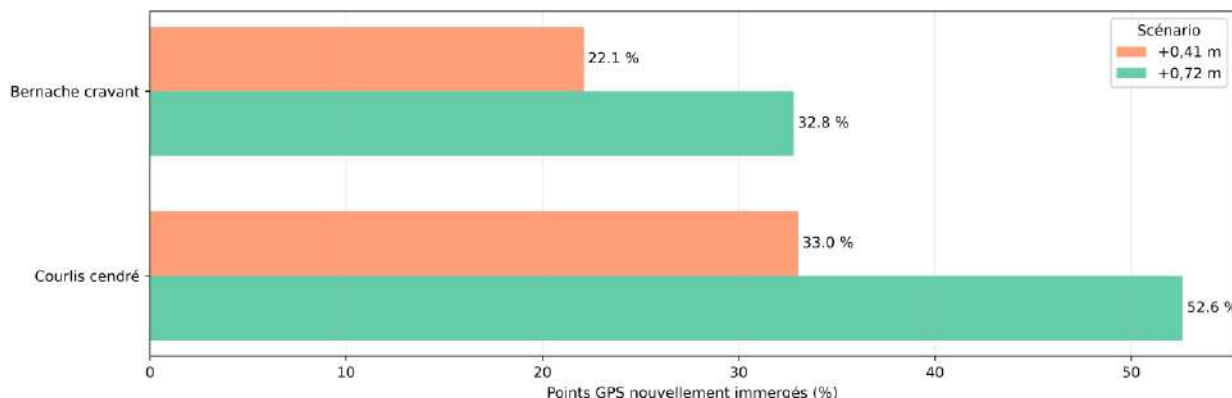


Figure 22 : Proportion de point GPS nouvellement immergés avec les scénarios d'augmentation du niveau d'eau, selon le seuil de hauteur d'eau accessible de 0,10 m.

En supposant que la distribution actuelle des points GPS reste inchangée d'ici 2100, les deux scénarios d'élévation du niveau marin entraînent une augmentation de la proportion de localisations nouvellement immergées (Figure 22). Chez la Bernache cravant, cette proportion passe de 22,1 % avec un niveau marin de + 0,41 m à 32,8 % avec + 0,72 m. Le Courlis cendré est plus fortement affecté, avec une augmentation de 33,0 % à 52,6 %. Quel que soit le scénario considéré, cette espèce présente une proportion de localisations nouvellement immergées supérieure à celle de la Bernache cravant, atteignant plus d'une localisation sur deux avec le scénario de + 0,72 m, contre environ un tiers pour la Bernache cravant.

5 Discussion

5.1 Modèle TELEMAC 2D

5.1.1 Choix du coefficient de frottement

Le coefficient de frottement au fond est un paramètre essentiel car il contrôle les échanges entre l'écoulement et le fond. Dans cette étude, une valeur unique a été appliquée sur l'ensemble du domaine afin de limiter le temps de calcul. Mais cela ne prend pas en compte l'hétérogénéité du fond du golfe du Morbihan, même si la grande majorité du golfe est composée de zones sablo-vaseuses, il existe aussi des zones rocheuses ou de sables grossiers par exemple (Annexe 2). L'ajout d'un coefficient de frottement différent selon les zones pourrait potentiellement améliorer la représentation des courants. Cependant, les résultats de la validation du modèle montrent qu'un coefficient de frottement uniforme de 70 représente la nature du fond du golfe et permet de reproduire correctement la marée dans le golfe.

5.1.2 Validation du modèle

La validation du modèle repose sur la comparaison des hauteurs d'eau simulées avec les observations de quatorze marégraphes situés sur l'ensemble du golfe. Les faibles écarts de phases observés sur plusieurs périodes de simulation (cinq au total) indiquent que le modèle représente correctement la propagation de la marée dans le golfe du Morbihan. En revanche, la validation de la vitesse des courants est effectuée en comparant avec un atlas de courants issu du Shom, lui-même issu d'une modélisation numérique. Cette validation n'est que visuelle, sans données réelles d'observation, donc ne permet pas de faire une validation précise de notre modèle. Il faudrait donc ajouter la comparaison avec des observations afin de valider précisément notre modèle dans la représentation des courants dans le golfe.

5.1.3 Influence des conditions météorologiques

Les simulations réalisées montrent que les conditions météorologiques exercent une influence plutôt faible sur la disponibilité des zones intertidales à l'échelle du golfe. La marée est donc le facteur explicatif dominant de la disponibilité des estrans. En revanche, des écarts locaux sont observés dans les estuaires

et dans les zones peu profondes du golfe. Ces écarts s'expliquent par l'action combinée de la pression atmosphérique et du vent, en effet le vent orienté vers l'intérieur des estuaires favorise l'accumulation d'eau dans les zones littorales, réduisant la surface émergée (Le Roy et al., 2020). À l'inverse, une pression atmosphérique élevée associée à des vents de secteur nord-est peut induire des niveaux de basse mer exceptionnellement bas dans le golfe du Morbihan (Menier et Thommen, 2021). Ce phénomène est principalement visible durant les mois de janvier et février, périodes durant lesquelles la pression atmosphérique était la plus basse et les vents étaient de secteur ouest-sud-ouest. Ces résultats sont cohérents avec les caractéristiques des zones peu profondes, où les effets météorologiques sont amplifiés par la faible profondeur d'eau. Même si la marée reste le forçage dominant, les effets météorologiques peuvent jouer un rôle non négligeable localement lors d'épisodes météorologiques importants.

5.2 Disponibilité des zones d'alimentation

5.2.1 Relations disponibilité et cycle de marée

Cette étude met en évidence une relation inverse entre le cycle de vives-eaux/mortes-eaux et la disponibilité journalière des vasières intertidales. En périodes de vives-eaux, le marnage est maximal et les niveaux d'eau atteignent des hauteurs plus importantes. Les vasières restent ainsi immergées plus longtemps, ce qui peut paraître contre-intuitif car les marées de vives-eaux découvrent une plus grande surface de vasières à marée basse (Annexe 8)(Fonseca et al., 2017). À l'inverse, lors des mortes-eaux, les variations du niveau d'eau sont plus faibles et les vasières situées en haut de l'estran restent découvertes pendant une plus grande partie de la journée, augmentant ainsi leur disponibilité moyenne journalière. Les variations observées suivent le rythme de ce cycle, d'environ 14 jours.

L'intensité des variations liées au cycle de mortes-eaux/vives-eaux dépend fortement de la morphologie des sites. L'estuaire de la rivière de Noyal présente les variations les plus importantes, probablement en raison de la faible profondeur moyenne (Annexe 7), qui rend la zone particulièrement sensible aux fluctuations du niveau d'eau. L'estuaire de la rivière de Vannes présente une dynamique similaire mais moins marquée, tandis que l'estuaire de la rivière d'Auray montre une variabilité faible, liée à des profondeurs plus importantes limitant l'impact du cycle tidal sur l'accessibilité des vasières.

Ainsi, la dynamique tidale contrôle fortement la durée d'accès aux vasières, mais la simple présence d'une surface émergée ne garantit pas nécessairement son exploitation par les oiseaux. L'accessibilité réelle de ces zones dépend également de la profondeur d'eau tolérée par chaque espèce.

5.2.2 Rôle du seuil de hauteur d'eau

L'accès à l'habitat de nourrissage par les limicoles est lié à la longueur de leurs pattes. Cette longueur détermine la profondeur maximale d'eau dans laquelle un limicole peut se nourrir efficacement. Les petits limicoles, ayant de courtes pattes, sont limités aux zones très peu profondes, tandis que les espèces plus grandes peuvent exploiter des secteurs plus profonds (Collazo et al., 2002). Par conséquent, un même niveau d'eau peut correspondre à un habitat accessible pour certaines espèces et inaccessible pour d'autres. Cette sensibilité au seuil choisi souligne l'importance de considérer la disponibilité des vasières en prenant en compte l'accessibilité réelle, en fonction des traits morphologiques des différentes espèces étudiées. Elle implique également que les changements futurs du niveau marin n'affecteront pas toutes les espèces de la même manière.

5.3 Utilisation des habitats intertidaux par les oiseaux

5.3.1 Utilisation de l'estran selon le cycle de marée

Les variations de disponibilité mises en évidence précédemment se traduisent par des réponses comportementales différentes selon les espèces étudiées. En effet, le cycle de marée détermine les périodes pendant lesquelles les habitats intertidaux deviennent accessibles. Ainsi, les espèces dont la recherche alimentaire nécessite l'émersion complète des vasières ne disposent que d'une fenêtre d'alimentation limitée autour de la marée basse. À l'inverse, les espèces capables d'exploiter des habitats faiblement immergés bénéficient d'un temps d'accès plus important à leurs ressources alimentaires.

Cette différence apparaît clairement entre la Bernache cravant et le Courlis cendré. En effet, la Bernache

cravant fréquente l'estran de manière relativement continue tout au long du cycle tidal. Cette stratégie s'explique par son régime alimentaire essentiellement composé de feuilles de zostère. L'accessibilité des zostères est, elle aussi, conditionnée par le niveau d'eau, mais la Bernache cravant est capable de se nourrir de zostères faiblement immergées grâce à différents comportements, tels que le broutage, le barbotage ou le basculement du corps (Ganter, 2000 ; Dalloyau et Robin, 2013). Elle dispose ainsi d'une période d'alimentation plus longue que les espèces dépendantes de l'émersion complète des vasières. Le Courlis cendré présente une dépendance beaucoup plus marquée au cycle de marée. La proportion d'individus sur l'estran augmente progressivement à l'approche de la marée basse, puis diminue rapidement lorsque la mer remonte. Cette dynamique traduit une concentration des activités de nourrissage dès que les vasières sont accessibles. En revanche, quatre individus présentent un décalage d'environ deux heures dans leur utilisation de l'estran par rapport aux autres individus. Ces individus sont localisés dans les estuaires de la rivière de Noyal et de la rivière de Vannes. Ce décalage est lié à l'hydrodynamique du golfe, où les horaires de marée à l'intérieur du golfe peuvent être retardés d'environ deux heures par rapport au marégraphe du Crouesty, utilisé comme référence dans cette étude (Cabelguen et al., 2023). Ce résultat souligne l'importance de prendre en compte les variations spatiales des horaires de marée lors de l'interprétation des comportements individuels.

Ainsi, la marée détermine le moment où les oiseaux peuvent accéder aux zones d'alimentation, mais elle n'explique pas à elle seule les secteurs qu'ils choisissent d'exploiter. D'autres facteurs, tels que la qualité de l'habitat et la disponibilité des ressources alimentaires interviennent également dans la sélection des zones de nourrissage.

5.3.2 Sélection des habitats : compromis entre accessibilité et qualité

Les résultats ont montré que les secteurs présentant les plus fortes valeurs de ratio ne correspondent pas systématiquement aux zones les plus accessibles, ce qui souligne que l'accessibilité constitue seulement une première condition d'utilisation des zones de recherche alimentaire (Ponsero et al., 2012).

La répartition de Courlis cendré et de Bernache cravant montre une préférence marquée pour les vasières de basse altitude, souvent situées à proximité des principaux chenaux. Ces habitats, bien que disponibles pendant une durée plus courte au cours du cycle de marée, présentent une qualité trophique élevée. Les vasières basses offrent des taux d'acquisition alimentaire supérieurs à ceux observés dans les secteurs plus élevés de l'estran, en raison d'une biomasse et d'une disponibilité plus importante en organismes benthiques (Granadeiro et al., 2006). La proximité des chenaux contribue également à cette richesse biologique grâce aux apports sédimentaires et organiques qui favorisent une forte production benthique (Van der Wegen et al., 2019 ; VanDusen et al., 2012 ; Fujii, 2012).

À l'inverse, les vasières situées en haut de l'estran restent émergées plus longtemps mais présentent généralement une qualité alimentaire moins importante. Ces secteurs sont davantage soumis au dessèchement du sédiment sous l'effet de l'exposition prolongée à l'air et au rayonnement solaire, ce qui peut entraîner un enfouissement plus important des organismes benthiques et limiter leur accessibilité pour les oiseaux (Effendi et al., 2025). Les limicoles privilégient ainsi généralement les sédiments humides, dans lesquels les proies sont plus facilement accessibles.

Les secteurs intermédiaires semblent alors représenter un compromis favorable entre durée d'accessibilité et disponibilité des ressources. Leur temps d'émersion est suffisamment long pour permettre l'alimentation, tout en maintenant des conditions de substrat favorables à l'exploitation des organismes benthiques (VanDusen et al., 2012). Les Courlis cendrés illustrent parfaitement cette stratégie de sélection. Leur préférence pour les secteurs bas et intermédiaires de l'estran, reconnus pour leur richesse en ressources benthiques (Effendi et al., 2025), montre que leur répartition spatiale répond davantage à la recherche d'un rendement alimentaire élevé qu'à la durée d'accessibilité des habitats.

Les différences observées dans la distance à la ligne de rivage entre les deux espèces traduisent également leurs stratégies alimentaires différentes. La faible distance à la ligne de rivage observée chez la Bernache cravant s'explique probablement par la distribution de sa principale ressource alimentaire, les herbiers de zostères, qui se développent préférentiellement dans les secteurs les plus bas de l'estran (Ganter, 2000). Sa capacité à s'alimenter sous une faible hauteur d'eau lui permet de continuer à exploiter ces habitats malgré la remontée progressive de la marée. À l'inverse, pour le Courlis cendré,

l'augmentation de sa distance à la ligne de rivage lorsque la mer se retire ne traduit pas une recherche systématique des zones les plus proches de l'eau, mais plutôt le maintien des individus sur des secteurs de nourrissage rentables. Une fois une zone riche en proies localisée, les Courlis cendrés tendent à y rester jusqu'à ce que la remontée de la marée rende l'alimentation impossible.

5.3.3 Fidélité aux sites et stratégies individuelles

Les différences observées dans l'évolution des domaines vitaux suggèrent que les individus d'une même espèce ne répondent pas de la même manière aux variations de leur environnement.

Notamment chez la Bernache cravant, cette variabilité pourrait être liée à l'évolution saisonnière de sa principale ressource alimentaire. La répartition hivernale de cette espèce dans le golfe dépend fortement de la disponibilité des herbiers de zostères (Desmont et al., 2009). Or, leur consommation progressive au cours de l'hiver entraîne une diminution de leur biomasse (Mahéo et Denis, 1987). Face à cette réduction des ressources, certains individus pourraient adopter une stratégie différente en augmentant leur espace utilisé afin d'accéder à de nouveaux secteurs d'alimentation et de maintenir leurs besoins énergétiques (Dalloyau et Robin, 2013). À l'inverse, d'autres individus pourraient conserver une forte fidélité aux zones exploitées lorsque celles-ci restent suffisamment favorables.

Chez le Courlis cendré, la faible évolution saisonnière des domaines vitaux peut s'expliquer par une plus grande flexibilité écologique. Contrairement à la Bernache cravant, dont l'alimentation repose principalement sur une ressource spécifique, le Courlis cendré exploite une diversité importante de proies et d'habitats (Donnez et al., 2023). Cette plasticité alimentaire pourrait limiter la nécessité de modifier fortement l'étendue des zones exploitées lorsque les conditions environnementales évoluent. Ces observations sont cohérentes avec les travaux de Mander et al. (2022), qui montrent une faible variabilité saisonnière de la taille des domaines vitaux au cours de l'hiver malgré des variations de disponibilité des zones de recherche alimentaire.

Ainsi, l'utilisation de l'espace par les oiseaux d'eau ne dépend pas uniquement des caractéristiques des habitats disponibles, mais également des stratégies adoptées par les individus pour répondre aux variations de leur environnement. La prise en compte de cette variabilité comportementale apparaît essentielle pour mieux comprendre les capacités d'adaptation des populations face aux changements affectant les écosystèmes intertidaux.

5.4 Effets du changement climatique

5.4.1 Diminution de la disponibilité

Les résultats obtenus montrent que l'élévation du niveau marin exerce une influence largement supérieure à celle de l'augmentation de la composante de vent sur la disponibilité des vasières intertidales. La diminution du temps et de la surface (Annexe 9) accessible est particulièrement marquée dans les estuaires, caractérisés par de faibles profondeurs, comme Vannes et Noyal, confirmant l'hypothèse selon laquelle les environnements estuariens internes sont les plus vulnérables à la montée du niveau marin (Effendi et al., 2025).

L'influence du vent reste relativement limitée. Son effet se manifeste principalement lors des marées de mortes-eaux, lorsque les variations du niveau d'eau induites par le vent représentent une part plus importante de la hauteur d'eau totale (Menier et Thommen, 2021).

La réduction de la disponibilité des vasières intertidales soulève des enjeux écologiques importants, notamment pour les limicoles qui dépendent de ces habitats pour leur alimentation. Une diminution de la durée d'exondation réduit le temps disponible pour la recherche de nourriture et pourrait, à terme, affecter la capacité d'accueil de ces milieux pour les populations d'oiseaux côtiers.

5.4.2 Modification de la qualité de l'habitat

Plus largement, les conséquences de l'élévation du niveau marin dépassent la seule réduction du temps d'exposition des vasières. L'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (OEB, 2025) souligne que l'une des manifestations les plus visibles de cette évolution est le recul du trait de côte, conséquence directe de la hausse du niveau moyen de la mer. Cette évolution s'accompagne également des modifications de la géomorphologie côtière et estuarienne, avec une augmentation des profondeurs d'eau et une intensification de l'énergie des vagues et des courants de marée.

Dans les estuaires disposant d'un espace suffisant, les habitats intertidaux pourraient théoriquement migrer progressivement vers l'amont afin de conserver une organisation fonctionnelle. Mais cette migration est aujourd'hui limitée par les infrastructures de protection contre les inondations, les digues ou l'urbanisation littorale. Ce phénomène, connu sous le nom de *coastal squeeze* (ou « compression côtière »), conduit au piégeage des habitats intertidaux entre la montée du niveau marin et les ouvrages fixes, favorisant leur érosion progressive et leur disparition (Laursen et al., 2024).

Cette problématique pourrait être particulièrement importante dans le golfe du Morbihan, où une grande partie du linéaire côtier est occupée par des secteurs urbanisés ou aménagés. L'absence d'espace disponible pour la migration des habitats pourrait ainsi limiter la capacité des vasières à se maintenir face à l'élévation du niveau marin. Ces transformations pourraient modifier la répartition des sédiments et, par conséquent, influencer les communautés benthiques dont dépendent les oiseaux d'eau (Fujii, 2012).

Les résultats de cette étude doivent être interprétés en considérant certaines simplifications de modélisation. Les scénarios climatiques testés reposent uniquement sur une modification de la composante est-ouest du vent et une augmentation du niveau marin, sans intégrer d'évolution future du trait de côte. Cette approche permet d'évaluer la sensibilité du golfe aux principaux forçages, mais ne représente pas une projection complète de l'évolution future. En effet, l'intégration des modifications morphologiques futures nécessiterait la construction d'un nouveau maillage prenant en compte l'évolution potentielle du trait de côte. Ce choix reste tout de même cohérent dans le contexte du golfe du Morbihan, où le littoral est majoritairement composé de secteurs peu mobiles, dominés par des côtes rocheuses ou artificialisées (Parc naturel régional du golfe du Morbihan, 2023).

Par ailleurs, l'évolution future des tempêtes reste incertaine. À l'échelle de la Bretagne, aucune tendance significative à l'augmentation de leur fréquence ou de leur intensité n'est actuellement identifiée (OEB, 2025), et les projections disponibles ne montrent pas d'évolution claire à long terme (ONERC, 2018).

5.4.3 Conséquences sur les oiseaux

Les conséquences de l'augmentation du niveau d'eau, entraînant une diminution du temps d'exondation et de la surface disponible pour l'alimentation (Annexe 9), varient selon les stratégies alimentaires des espèces. Le Courlis cendré apparaît ainsi plus vulnérable à l'augmentation du niveau d'eau que la Bernache cravant. Même si ces deux espèces peuvent exploiter des zones présentant des hauteurs d'eau similaires, leurs capacités d'adaptation aux variations du niveau d'eau sont différentes. En effet, la Bernache cravant est un anatidé capable de se déplacer et de se nourrir sur l'eau, notamment par basculement du corps pour atteindre les zostères (Ganter, 2000). Cette capacité pourrait lui permettre une meilleure flexibilité face à l'augmentation du niveau d'eau et ainsi limiter l'impact de la réduction des périodes d'alimentation. À l'inverse, le Courlis cendré dépend davantage de l'accessibilité des vasières. La réduction de la durée mais aussi de la surface des zones intertidales pourrait donc avoir un impact plus important sur cette espèce.

En revanche, la flexibilité de la Bernache cravant à l'augmentation du niveau marin pourrait être limitée par l'évolution de sa principale ressource alimentaire, les herbiers de zostères. Une élévation du niveau marin de 0,63 m d'ici 2100 pourrait entraîner une réduction d'environ 14,2 % des habitats favorables aux zostères naines, principalement dans les secteurs les plus profonds où la lumière devient insuffisante à leur croissance (Ondiviela et al., 2020). Cependant, les herbiers situés dans la partie basse de l'estran, qui présentent les biomasses les plus élevées et constituent ainsi les zones d'alimentation les plus attractives pour la Bernache cravant (Triplet, 2012), sont également les plus exposés à l'élévation du niveau marin.

Ainsi, même si la Bernache cravant semble moins affectée que le Courlis cendré par la perte d'accessibilité des zones d'alimentation, elle pourrait subir des effets indirects liés à la diminution de la disponibilité de sa principale ressource alimentaire.

5.5 Perspectives

Plusieurs perspectives pourraient permettre d'approfondir cette étude. Une première approche consisterait à croiser les données d'utilisation des habitats par les oiseaux avec les zones de protection existante et les différents types d'habitats, afin d'identifier les secteurs représentant les zones d'intérêt les plus importantes. Une analyse différenciant les comportements diurnes et nocturnes permettrait également de mieux caractériser les variations d'utilisation de l'espace selon les périodes d'activité des espèces. De plus, l'intégration de données précises sur la biomasse disponible permettrait d'évaluer l'attractivité réelle des habitats au-delà de leur simple disponibilité spatiale. Enfin, une approche complémentaire basée sur des scénarios d'évolution du trait de côte permettrait de mieux estimer la capacité des habitats intertidaux à se déplacer ou à se maintenir face à l'élévation du niveau marin.

6 Conclusion

Pour conclure, cette étude avait pour objectif de cartographier la disponibilité des habitats intertidaux du golfe du Morbihan à partir d'une modélisation hydrodynamique, afin de mieux comprendre leur utilisation par les oiseaux côtiers et d'évaluer leur évolution potentielle dans un contexte de changement climatique.

Les résultats ont mis en évidence que la disponibilité des vasières et leur utilisation par les oiseaux sont fortement dirigées par les marées, mais également par les caractéristiques morphologiques du golfe. Ils montrent également que les espèces étudiées présentent des stratégies d'utilisation de l'espace différentes, reflétant des comportements alimentaires spécifiques. Les scénarios prédictifs soulignent qu'une élévation du niveau marin pourrait réduire considérablement l'accessibilité des habitats intertidaux, avec des conséquences variables selon les espèces et les secteurs.

Cette étude présente néanmoins certaines limites. Les scénarios simulés ne prennent pas en compte les évolutions morphologiques du littoral résultant de l'élévation du niveau marin, telles que le recul du trait de côte. De plus, l'utilisation des habitats par les oiseaux dépend également d'autres facteurs, comme la disponibilité des ressources alimentaires, les interactions entre espèces ou les perturbations humaines, qui n'ont pas été intégrés dans cette étude.

L'approche développée, combinant modélisation hydrodynamique et données de télémétrie, apporte une meilleure compréhension des relations entre les variations du niveau d'eau et l'accessibilité des ressources alimentaires. Elle constitue un outil permettant d'étudier les interactions entre dynamique côtière et utilisation de l'espace par les oiseaux, tout en fournissant des éléments d'aide à la gestion et à la conservation des habitats intertidaux.

Bibliographie

- Calenge, C. (2006). The package "adehabitat" for the R software: A tool for the analysis of space and habitat use by animals. *Ecological Modelling*, 197(3–4), 516–519.
- Calenge, C. (2023). Home range estimation in R: The adehabitatHR package. Office national de la chasse et de la faune sauvage.
- Canadian Hydraulics Centre (CHC). (2011). Blue Kenue reference manual. National Research Council Canada.
- Cabelguen, J., Gueguen, M., & Maillard, J.-F. (2016). Plan de gestion 2016–2025 de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du golfe du Morbihan. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 220 p.
- Cabelguen, J., Le Fur, A., Manzi, P., & Colin, L. (2023). Rapport d'activités RNCFS du golfe du Morbihan. Office français de la biodiversité.
- Collazo, J., O'Harra, D. A., & Kelly, C. A. (2002). Accessible habitat for shorebirds: Factors influencing its availability and conservation implications. *Waterbirds*, 25, 13–24.
- Conseil départemental du Morbihan. (s.d.). Atlas de l'environnement du Morbihan – Le climat.
- Dalloyau, S., & Robin, F. (2013). Distribution des Bernaches cravants à ventre sombre (*Branta bernicla bernicla*) et disponibilité alimentaire des herbiers à Zostère naine (*Zostera noltei*) : vers une

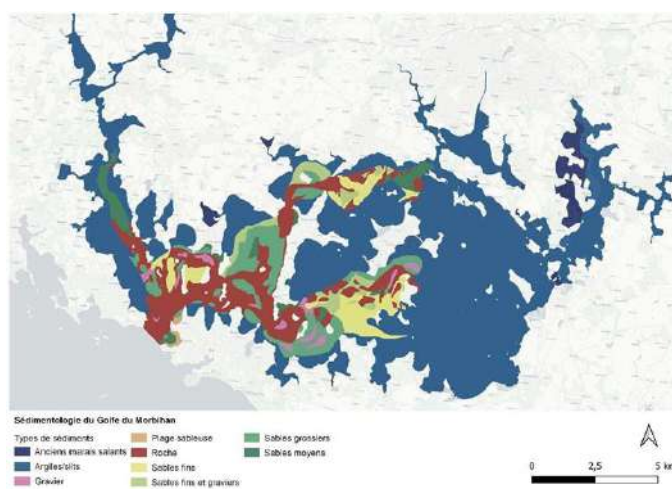
- caractérisation de la qualité des habitats intertidaux des Pertuis Charentais.
- Desmonts, D., Fritz, H., Cornulier, T., et al. (2009). Augmentation des activités humaines sur les vasières et répartition hivernale de la Bernache cravant (*Branta bernicla*) en relation avec les herbiers de *Zostera* spp. : une étude sur 30 ans. *Journal of Ornithology*, 150, 733–742.
- Donnez, M., Schwemmer, P., Fort, J., Garthe, S., Boschert, M., Düttmann, H., Elts, J., Fartmann, T., Fiedler, W., Franks, S., Jiguet, F., Kämpfer, S., Korniluk, M., Kruckenberg, H., Krupiński, D., Marja, R., Obłoz, P., Ottens, H., & Bocher, P. (2023). Small space but high diversity: Spatial and temporal habitat use by endangered Eurasian Curlew at wintering sites throughout Europe. *Wetlands*, 43, Article 28.
- EDF R&D. (2010). TELEMAC-2D Reference Manual (Version 6.0). openTELEMAC.
- Effendi, M. R., Azman, N. M., & Mansor, M. S. (2025). Ecological importance of middle intertidal mudflats for shorebirds on the west coast of Peninsular Malaysia. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 323, 109437. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2025.109437>
- Fonseca, J., Basso, E., Serrano, D., & Navedo, J. G. (2017). Effects of tidal cycles on shorebird distribution and foraging behaviour in a coastal tropical wetland: Insights for carrying capacity assessment. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 198(Part A), 279–287.
- Fujii, T. (2012). Climate change, sea-level rise and implications for coastal and estuarine shoreline management with particular reference to the ecology of intertidal benthic macrofauna in NW Europe. *Biology*, 1(3), 597–616. <https://doi.org/10.3390/biology1030597>
- Ganter, B. (2000). Les zostères (*Zostera* spp.) comme source de nourriture pour les bernaches cravant (*Branta bernicla*) : un aperçu. *Helgoland Marine Research*, 54, 63–70.
- Gourgue, O., Sishah, B., Vanlede, J., Komijani, H., & Chen, M. (2015). Modelling tides and storm surges on the European continental shelf.
- Granadeiro, J. P., Dias, M. P., Martins, R. C., & Palmeirim, J. M. (2006). Variation in numbers and behaviour of waders during the tidal cycle: Implications for the use of estuarine sediment flats. *Acta Oecologica*, 29(3), 293–300. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2005.11.008>
- Hervouet, J.-M. (2007). *Hydrodynamics of free surface flows: Modelling with the finite element method*. Wiley, 360 p.
- Jourdan, C., Fort, J., Pinaud, D., Delaporte, P., Hérault, T., Jankovic, M., & Bocher, P. (2022). Daytime, tidal amplitude and protected areas influence movements and habitat use on mudflats of wintering black-tailed godwits. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 268, 107782.
- Kenward, R.E. (1987). *Wildlife radio tagging : equipment, field techniques and data analysis*.
- Laursen, K., Frikke, J., Thorup, O., & Møller, A. P. (2024). Sediment dynamics and geomorphology in coastal areas affect long-term abundance of waders. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 304, 108814.
- Le Corre, N. (2009). *Le dérangement de l'avifaune sur les sites naturels protégés de Bretagne : état des lieux, enjeux et réflexions autour d'un outil d'étude des interactions hommes/oiseaux*. Thèse de doctorat en géographie, Université de Bretagne occidentale, Brest.
- Le Roy, R., & Simon, B. (2003). *Réalisation et validation d'un modèle de marée en Manche et dans le golfe de Gascogne, application à la réalisation d'un nouveau programme de réduction des sondages bathymétriques*. Rapport n°002/03, EPSHOM.
- Le Roy, S., Voix, F., & Blaise, E., avec la collaboration de Schroëtter, J.-M., & Bardeau, M. (2020). *Caractérisation de la géomorphologie du trait de côte, vulnérabilité à l'érosion et inventaire des tempêtes dans le département du Morbihan (56)*. Rapport final BRGM/RP-69485-FR, 191 p.
- Mahéo, R., et P. Denis, 1987, Les bernaches hivernant dans le golfe du Morbihan (Sud Bretagne) et leur impact sur les herbiers de zostères : premiers résultats. *Rev. Ecol. Terre. Supplément 4*, p. 1-12.
- Mander, L., Nicholson, I., Green, R. M. W., Dodd, S. G., Forster, R. M., & Burton, N. H. K. (2022). Variation individuelle, sexuelle et temporelle de la taille du domaine vital hivernal des Courlis cendrés (*Numenius arquata*) suivis par GPS. *Bird Study*, 69(1–2), 39–52.
- Masero, J. A., & Pérez-Hurtado, A. (2001). Importance of the supratidal habitats for maintaining

- overwintering shorebird populations: How Redshanks use tidal mudflats and adjacent saltworks in southern Europe. *The Condor*, 103(1), 21–30. <https://doi.org/10.1093/condor/103.1.21>
- Météo-France. (2025). ARPEGE forecast and analysis – Données de vent et de pression atmosphérique. Jeu de données météorologiques. Période : 31 octobre 2025 – 01 avril 2026.
- Menier, D., & Thommen, P. (coord.). (2021). *La nature dans le Golfe du Morbihan : un site remarquable*. Vannes : Laboratoire Géosciences Océan, Université Bretagne Sud.
- Observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB). (2025). *Chiffres clés de l'évolution du climat en Bretagne*. Rennes : Observatoire de l'environnement en Bretagne.
- Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC). (2018). *Les événements météorologiques extrêmes dans un contexte de changement climatique. Rapport au Premier ministre et au Parlement*. Paris : La Documentation française.
- Ondiviela, B., Galván, C., Recio, M., Jiménez, M., Juanes, J. A., Puente, A., & Losada, I. J. (2020). Vulnerability of *Zostera noltei* to sea level rise: The use of clustering techniques in climate change studies. *Estuaries and Coasts*, 43(8), 2063–2075. <https://doi.org/10.1007/s12237-020-00742-z>
- Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 2010. Diagnostic territorial – Fiche zoom A3, version 5.
- Piersma, T., Hedenström, A., & Bruggemann, H. (1997). Climb and flight speeds of shorebirds embarking on an intercontinental flight: Do they achieve the predicted optimal behaviour? *Ibis*, 139(2)
- Pirazzoli, P. A. (2000). Surges, atmospheric pressure and wind change and flooding probability on the Atlantic coast of France. *Oceanologica Acta*, 23(6), 643–661.
- Ponsero, A., Le Mao, P., Hacquebart, P., Jaffré, M., & Godet, L. (2012). Prendre en compte les surfaces réellement exploitables. Dans *Manuel d'étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zone côtière* (pp. 321–330). Estuarium, Forum des Marais Atlantiques. (hal-00667613)
- Princé, K., Rouveyrol, P., Pellissier, V., Touroult, J., & Jiguet, F. (2020). Long-term effectiveness of Natura 2000 network to protect biodiversity: A hint of optimism for common birds. *Biological Conservation*, 253, 108871. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108871>
- Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. (2021). Oiseaux. <https://www.reservebaiedesaintbrieuc.com/decouvrir/la-faune/oiseaux>
- Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM). (2015). *MNT topo-bathymétrie côtier : descriptif de contenu du produit externe*. Service hydrographique et océanographique de la Marine, 4 p.
- Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM). (2025). *Atlas de courants de marée 2D au format netCDF : descriptif de contenu du produit*.
- Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) & Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). (2021). *Limite terre-mer : descriptif de contenu de produit externe*. Service hydrographique et océanographique de la Marine et Institut national de l'information géographique et forestière, 56 p.
- Svensson, L., Mullarney, K., & Zetterström, D. (2009). *Le Guide ornitho : nouvelle édition*. Delachaux et Niestlé.
- Thiébot, J., Sedrati, M., & Guillou, S. (2024). The potential of tidal energy production in a narrow channel: The Gulf of Morbihan. *Journal of Marine Science and Engineering*, 12, 479.
- Triplet, P. (2012). *Manuel d'étude et de gestion des oiseaux et de leurs habitats en zones côtières*. *Æstuarina*, Cultures et développement durable. Paroles des Marais Atlantiques.
- VanDusen, B. M., Fegley, S. R., & Peterson, C. H. (2012). Prey distribution, physical habitat features, and guild traits interact to produce contrasting shorebird assemblages among foraging patches. *PLoS ONE*, 7(12), e52694. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052694>
- Van der Wegen, M., Roelvink, J. A., & Jaffe, B. E. (2019). Résilience morphodynamique des vasières intertidales à l'échelle saisonnière. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 124, 8290–8308.
- Worton, B. J. (1989). Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies. *Ecology*, 70(1), 164–168. <https://doi.org/10.2307/1938423>

Annexes

Cours d'eau	Débit (m3/s)
Le Liziec	0,41
Le Loch	3,6
Le Vincin	0,4
Ru du Plessis	0,7
Le Sal	1,1
La Marle	0,2

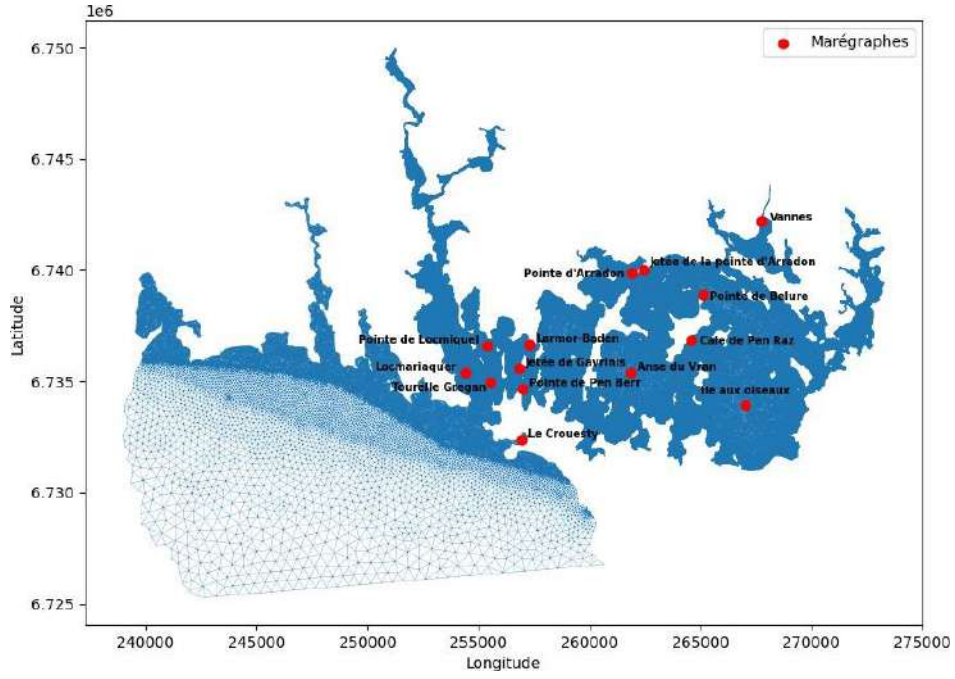
Annexe 1 : Débit des différents cours d'eau du golfe du Morbihan



Annexe 2 : Carte de la sédimentologie du golfe du morbihan (@Sterenn Kerloeguen), source : BRGM

Périodes	Nombre de marégraphes	Nom des marégraphes	Temps de validation (jours)
09-10-2003 au 22-11-2003	7	Le Crouesty Tourle Gégan Jetée de Gavrinis Pointe de Pen Berr Pointe de Pen Raz Pointe de Belure Ile aux oiseaux	14 5 14 5 14 14 14
06-05-2003 au 26-06-2003	2	Locmariaquer Larmor Baden	3 3
06-09-2004 au 07-10-2004	2	Anse du Vran Locmiquel	3 4
09-12-2004 au 13-01-2005	2	Vannes Pointe d'Arradon	5 6
03-03-1983 au 20-04-1983	1	Jetée de la pointe d'Arradon	3

Annexe 3 : Période des 14 marégraphes utilisés pour la validation du modèle



Annexe 4 : Localisation des 14 marégraphes utilisés pour la validation du modèle

$$\frac{\partial(U)}{\partial x} + \frac{\partial(v)}{\partial y} + \frac{\partial(w)}{\partial z} = 0 \quad (1)$$

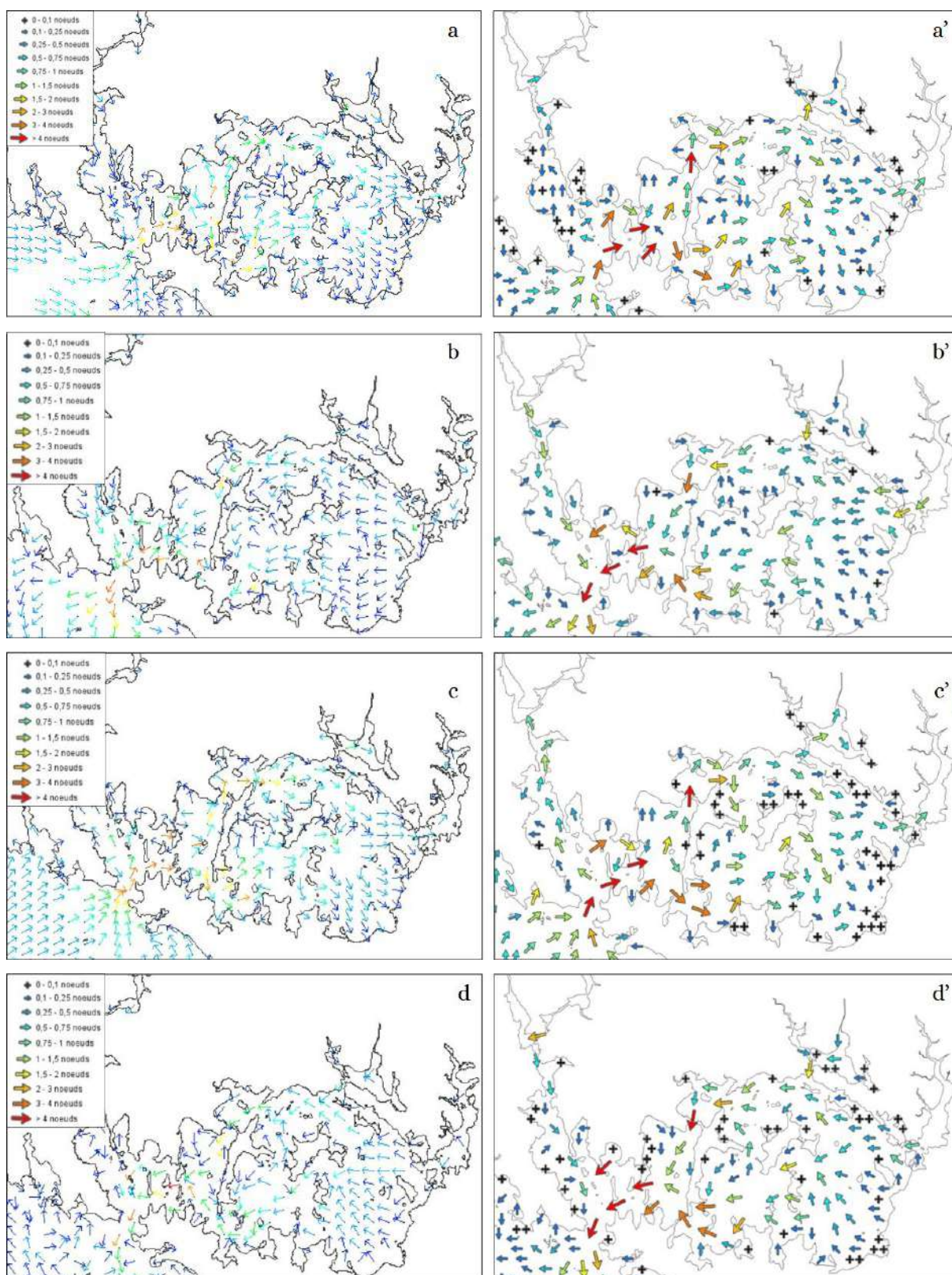
$$\frac{\partial U}{\partial t} + U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial U}{\partial y} + W \frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \Delta(U) + F_x \quad (2)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + U \frac{\partial V}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial y} + W \frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \Delta(V) + F_y \quad (3)$$

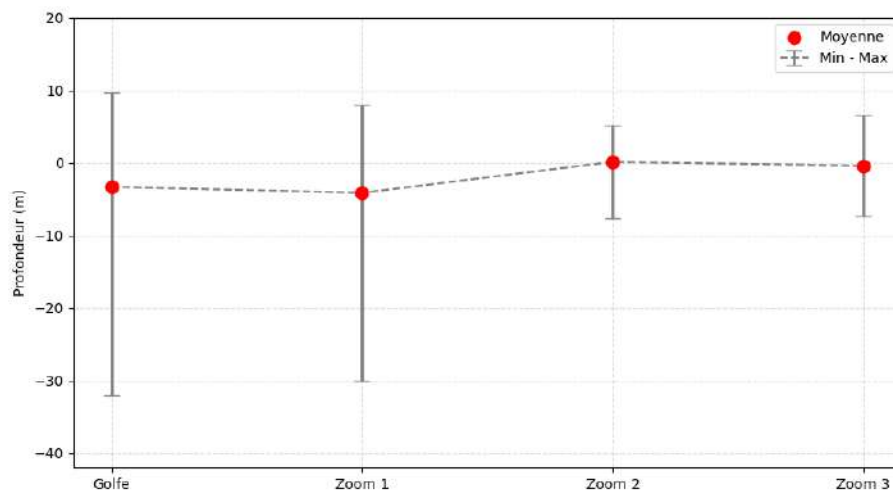
$$\frac{\partial W}{\partial t} + U \frac{\partial W}{\partial x} + V \frac{\partial W}{\partial y} + W \frac{\partial W}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + \nu \Delta(W) + F_z \quad (4)$$

$$C_f = \frac{2g}{C^2} \quad (5)$$

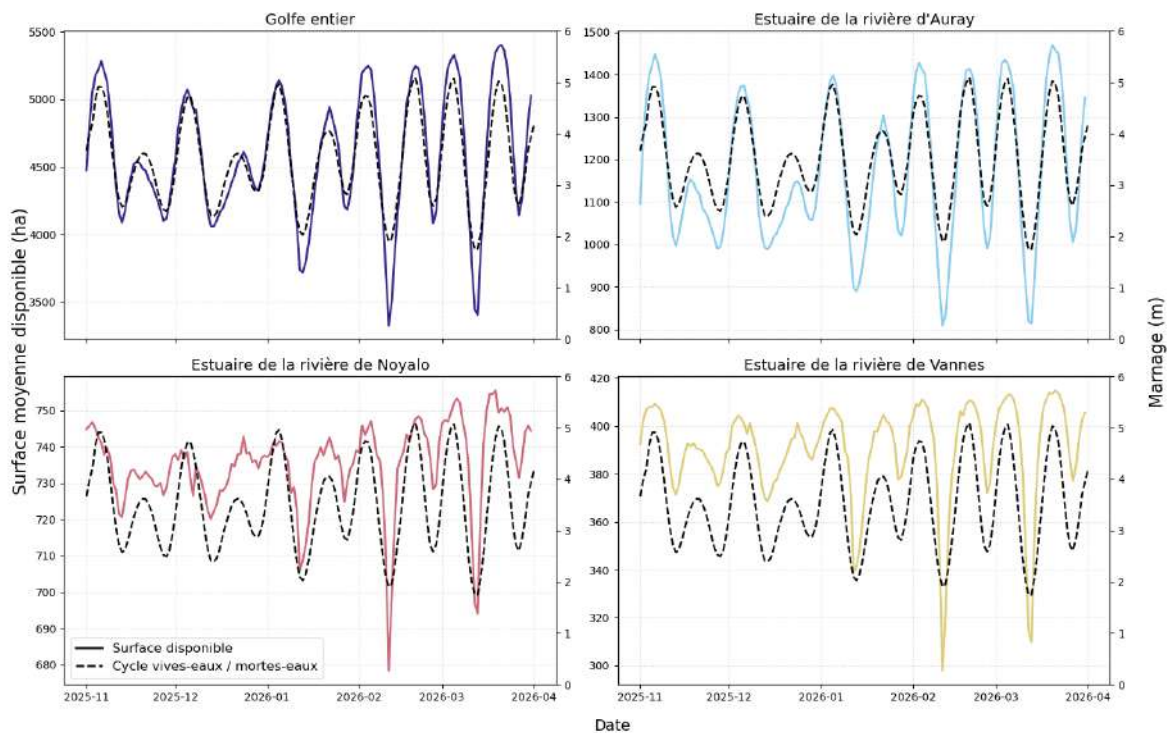
Annexe 5 : Équation de la conservation de la masse (1), équations de la conservation de mouvement (2) (3) et (4), formule de la loi de frottement de Chézy (5)



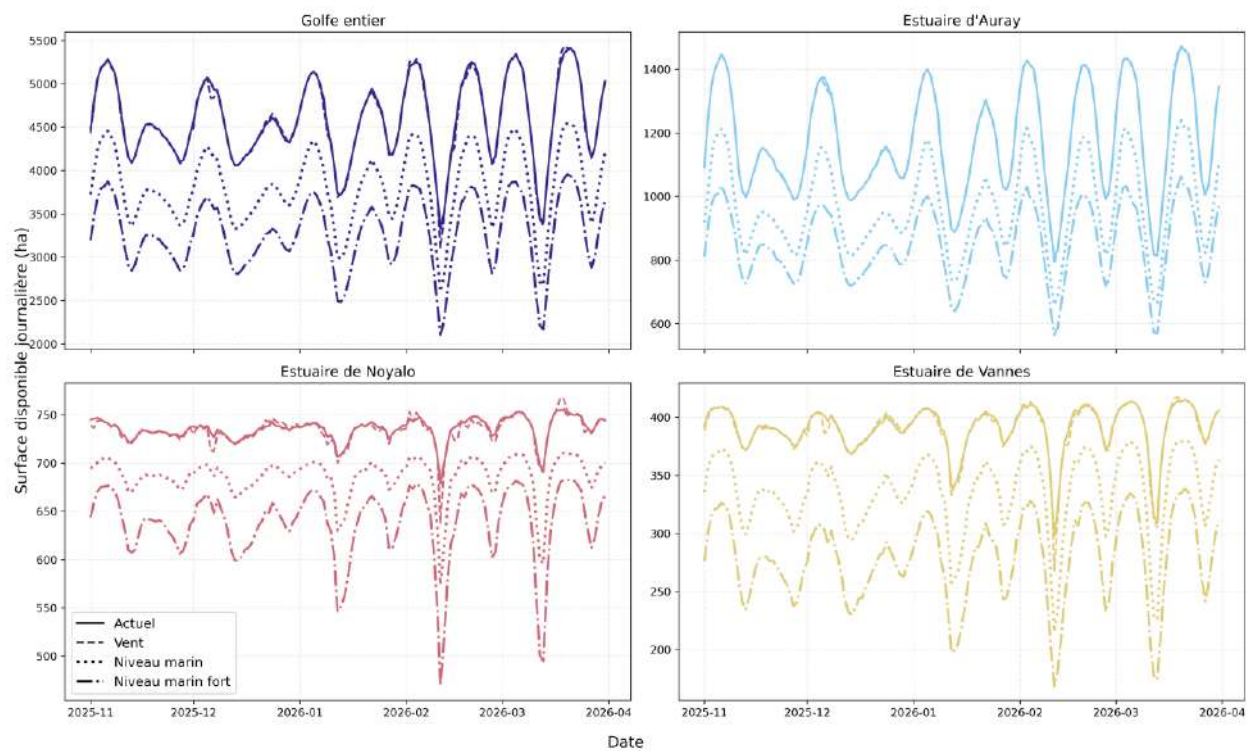
Annexe 6 : Comparaison des directions de courants simulés et observés à différents stades de la marée. (a) Pleine mer modélisation, (a') pleine mer Shom, (b) pleine mer + 3 heures modélisation, (b') pleine mer + 3h Shom, (c) pleine mer - 3h modélisation, (c') pleine mer - 3h Shom, (d) pleine mer + 6h modélisation, (d') pleine mer + 6h Shom.



Annexe 7 : Profondeur moyenne des différentes zones de zoom (zoom 1 : Estuaire de la rivière d'Auray, zoom 2 : Estuaire de la rivière de Noyal et zoom 3 : Estuaire de la rivière de Vannes)



Annexe 8 : Évolution journalière de la surface disponible des vasières intertidales



Annexe 9 : Variations moyenne mensuelle de la surface des zones intertidales selon différents scénarios de prédiction